

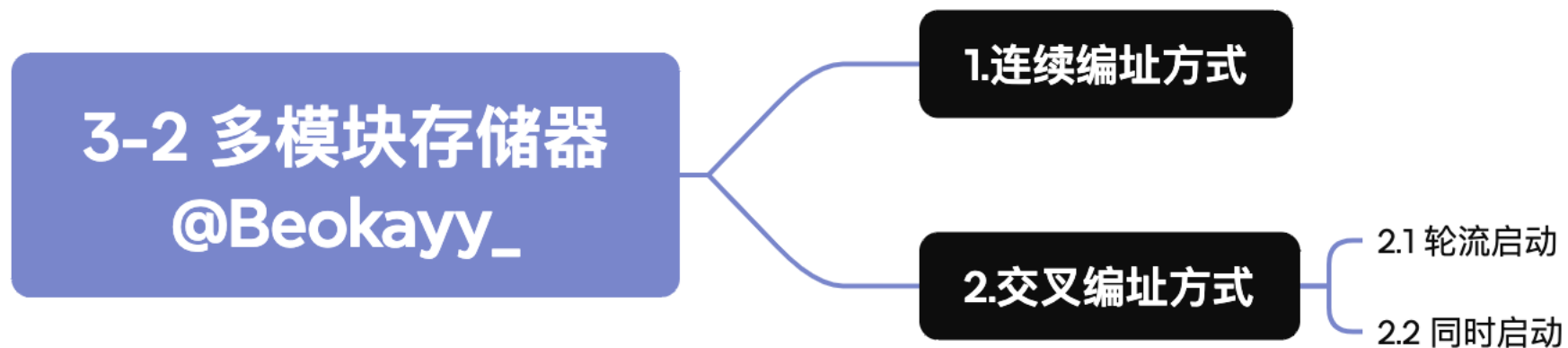
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



多模块存储器



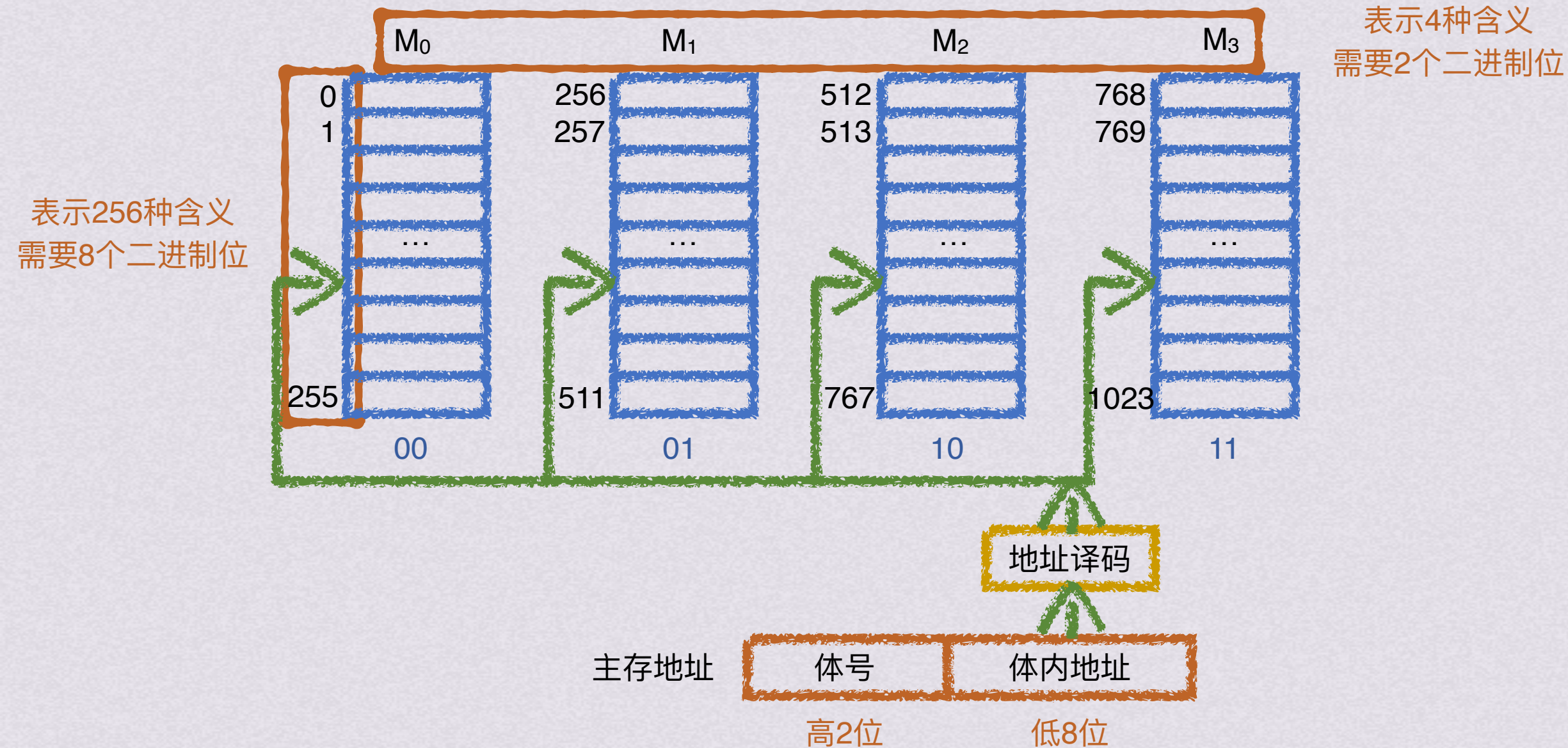


1.连续编址方式



多模块存储器

1. 连续编址方式

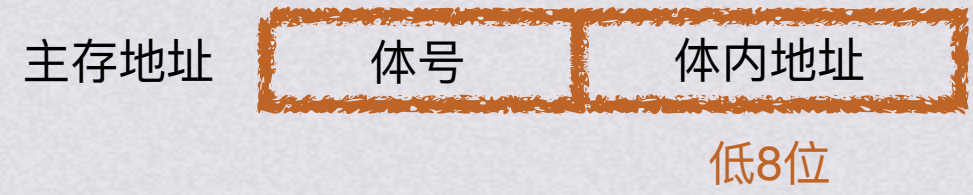
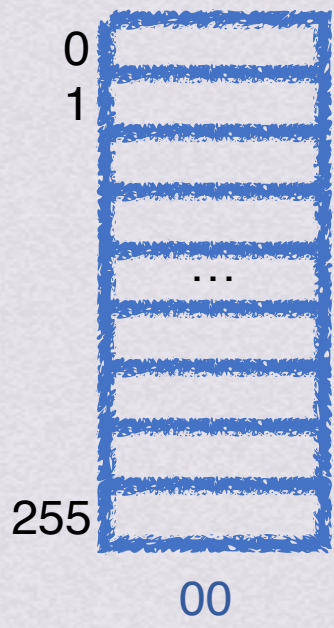
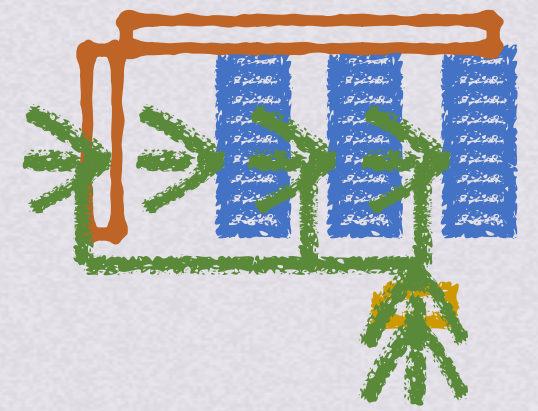


多模块存储器

1.连续编址方式

什么叫体内地址?

用来指示一个体内每个存储单元的地址



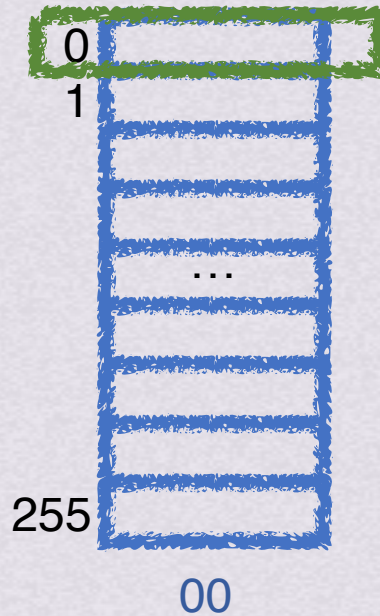
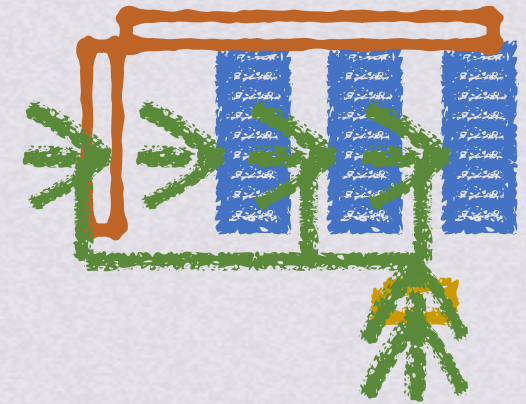


多模块存储器

1. 连续编址方式

什么叫体内地址?

用来指示一个体内每个存储单元的地址



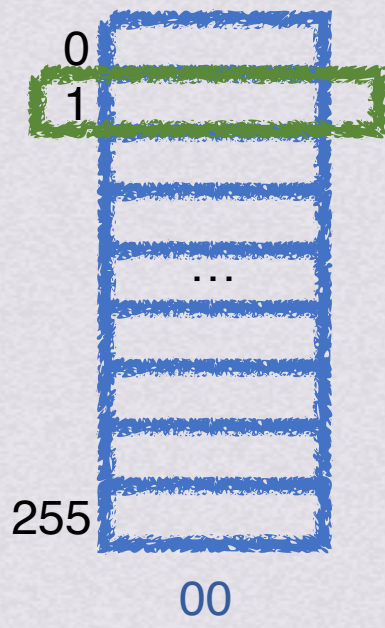
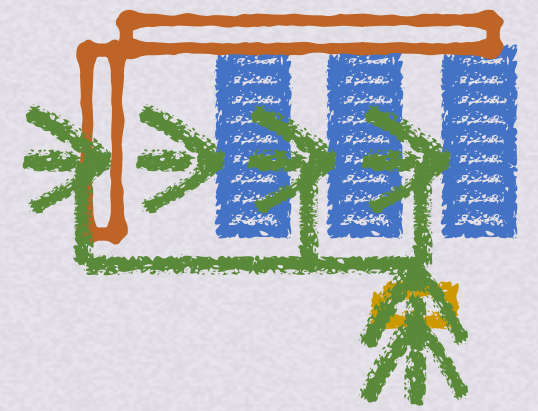
主存地址



多模块存储器 1.连续编址方式

什么叫体内地址?

用来指示一个体内每个存储单元的地址



主存地址



存储体M₀

低8位

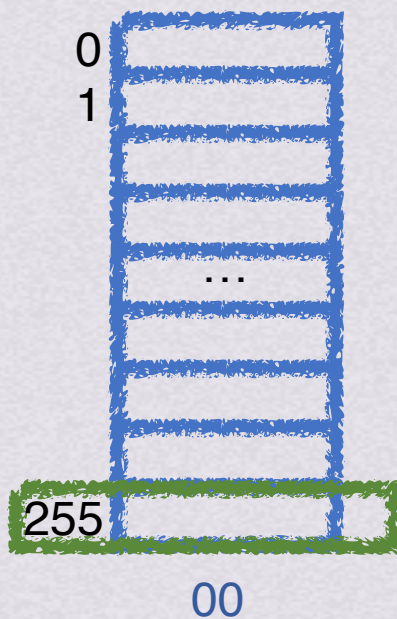
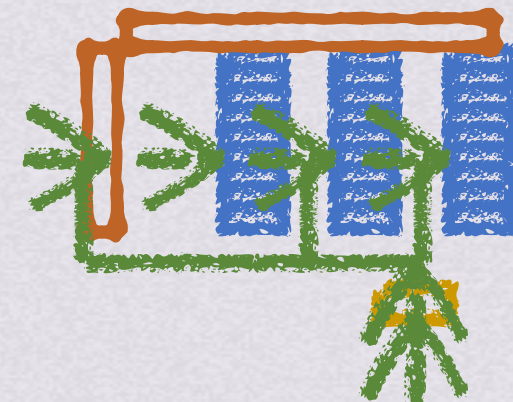


多模块存储器

1. 连续编址方式

什么叫体内地址?

用来指示一个体内每个存储单元的地址



主存地址



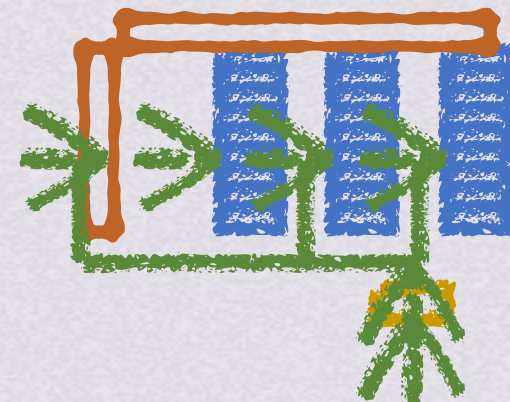


多模块存储器

1. 连续编址方式

什么叫体内地址？

用来指示一个体内每个存储单元的地址



此时如果地址再加1，就会变成这样

主存地址



存储体 M_1

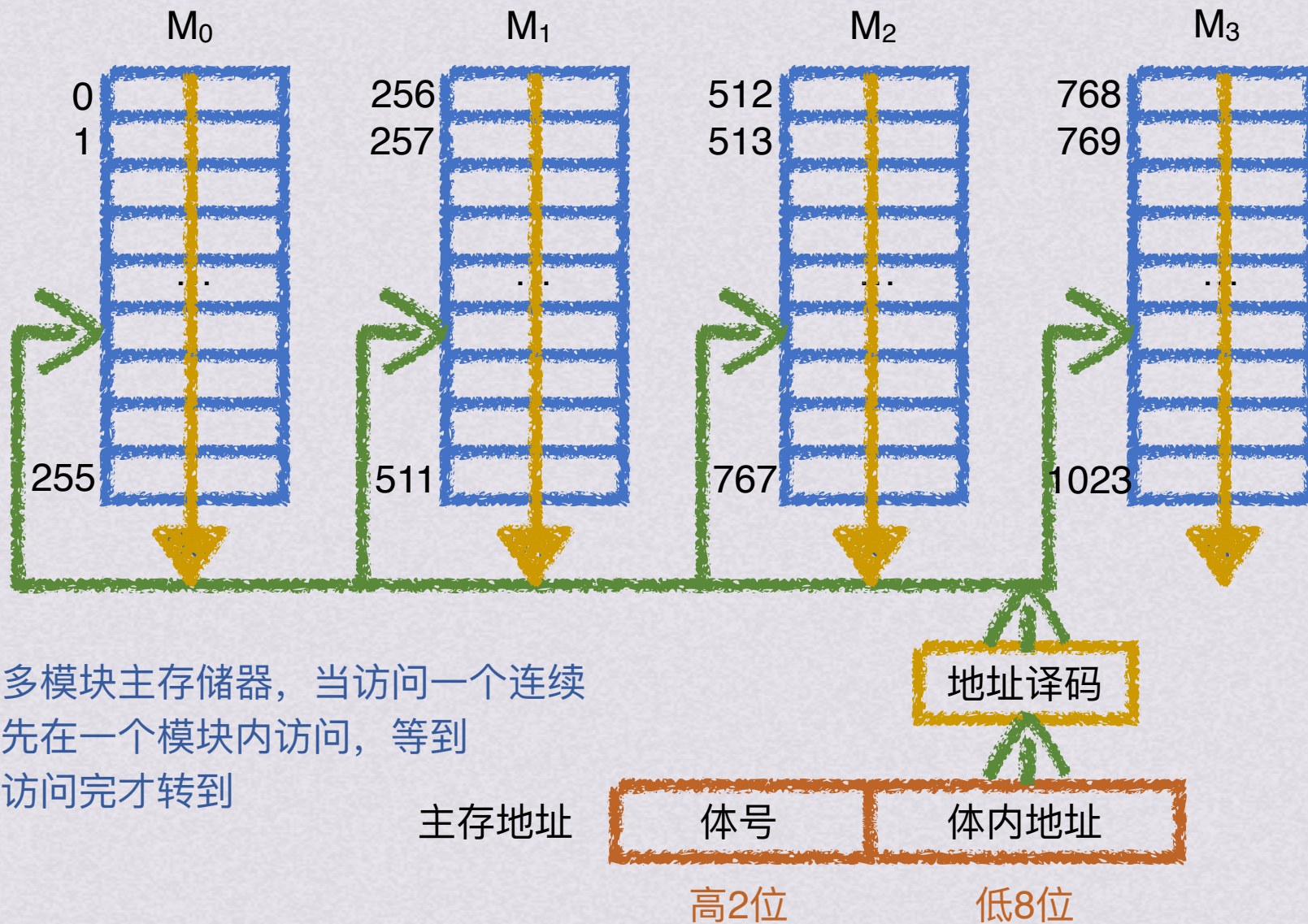
低8位

此时访问的对象切换到了第2个存储体 M_1



多模块存储器

1. 连续编址方式

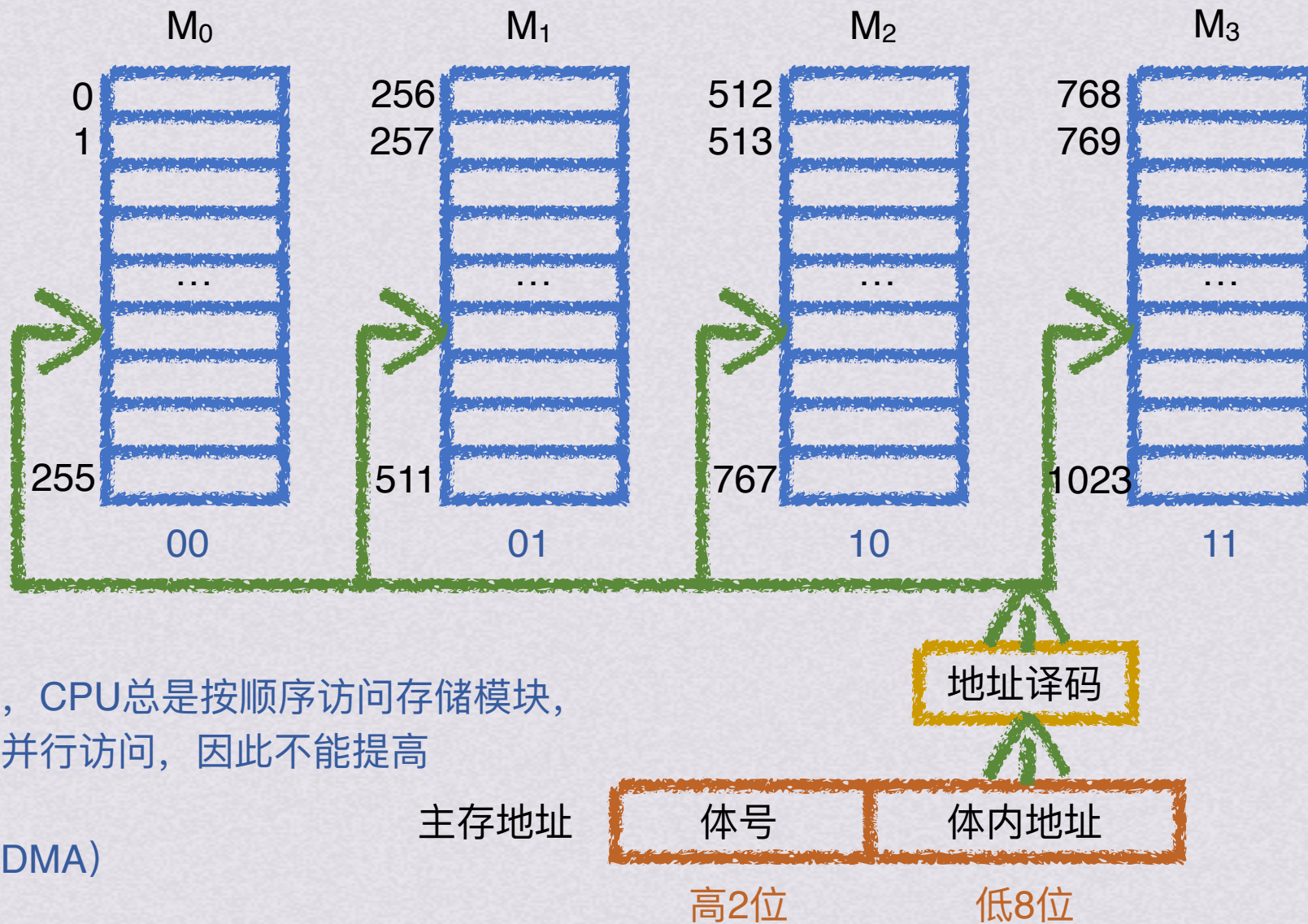


对于连续编址的多模块主存储器，当访问一个连续主存块时，总是先在一个模块内访问，等到该模块全部单元访问完才转到下一个模块访问



多模块存储器

1. 连续编址方式



连续编址方式下，CPU总是按顺序访问存储模块，即存储模块不被并行访问，因此不能提高存储器的吞吐率
(除非同时进行DMA)

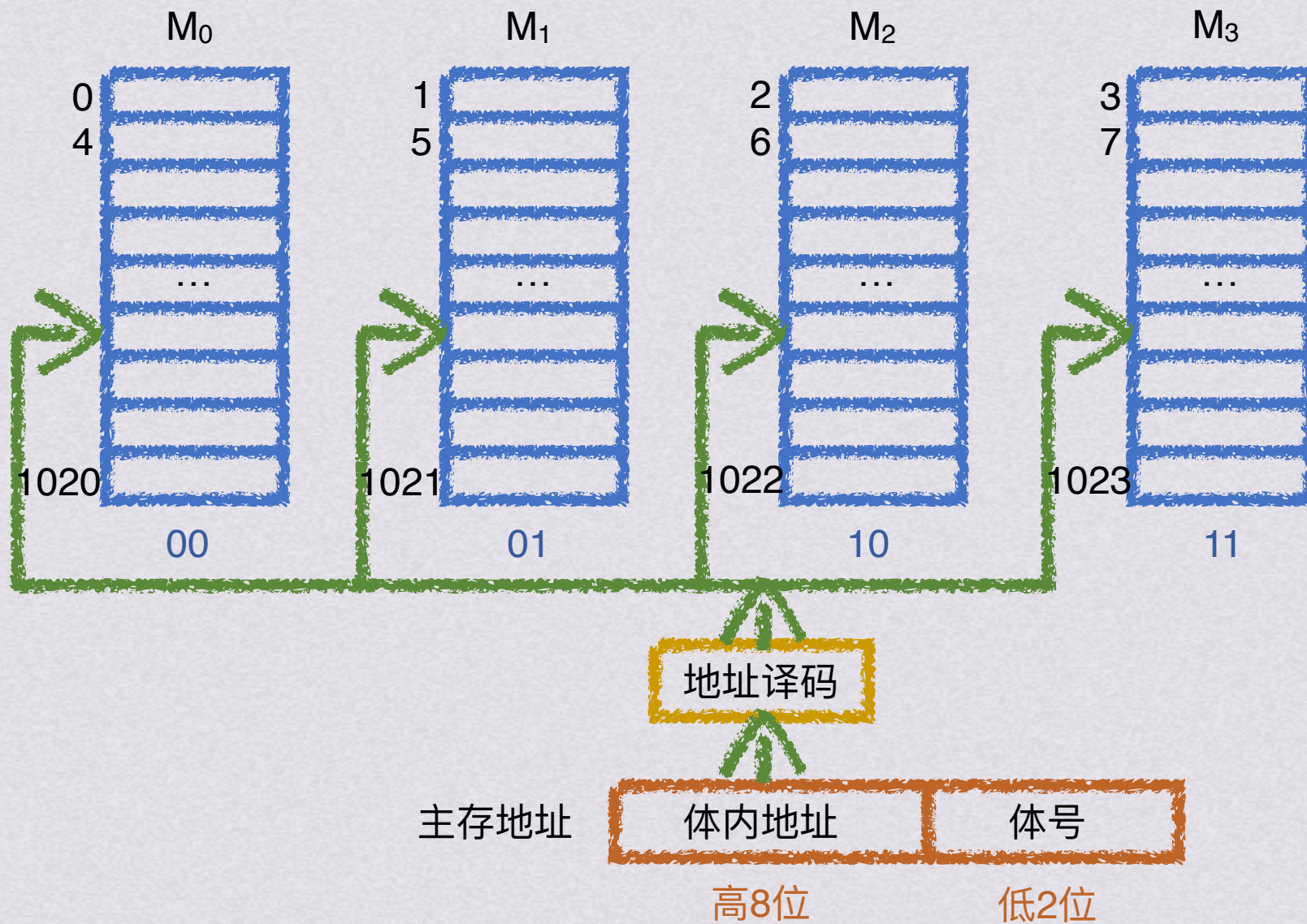


2.交叉编址方式



多模块存储器

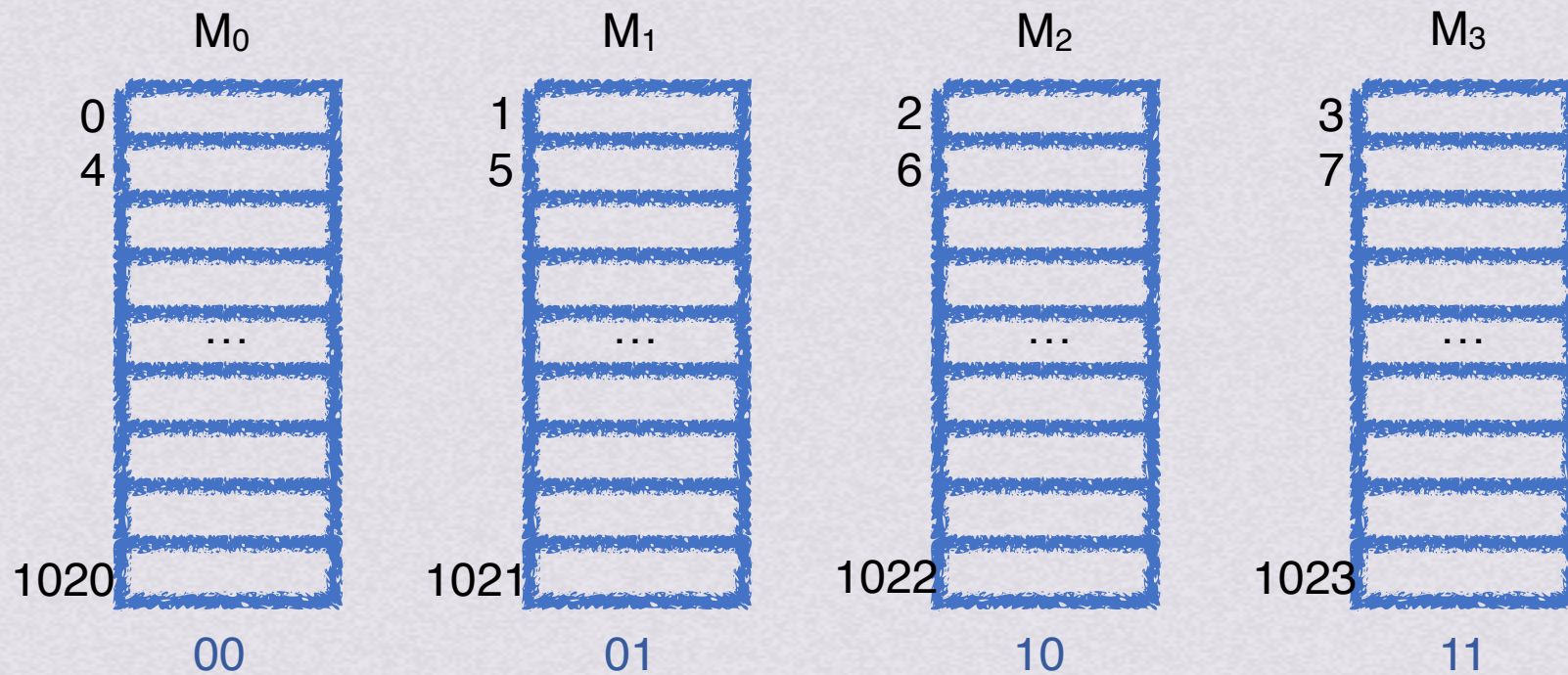
2.交叉编址方式 2.1 轮流启动





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动



主存地址

体内地址

体号

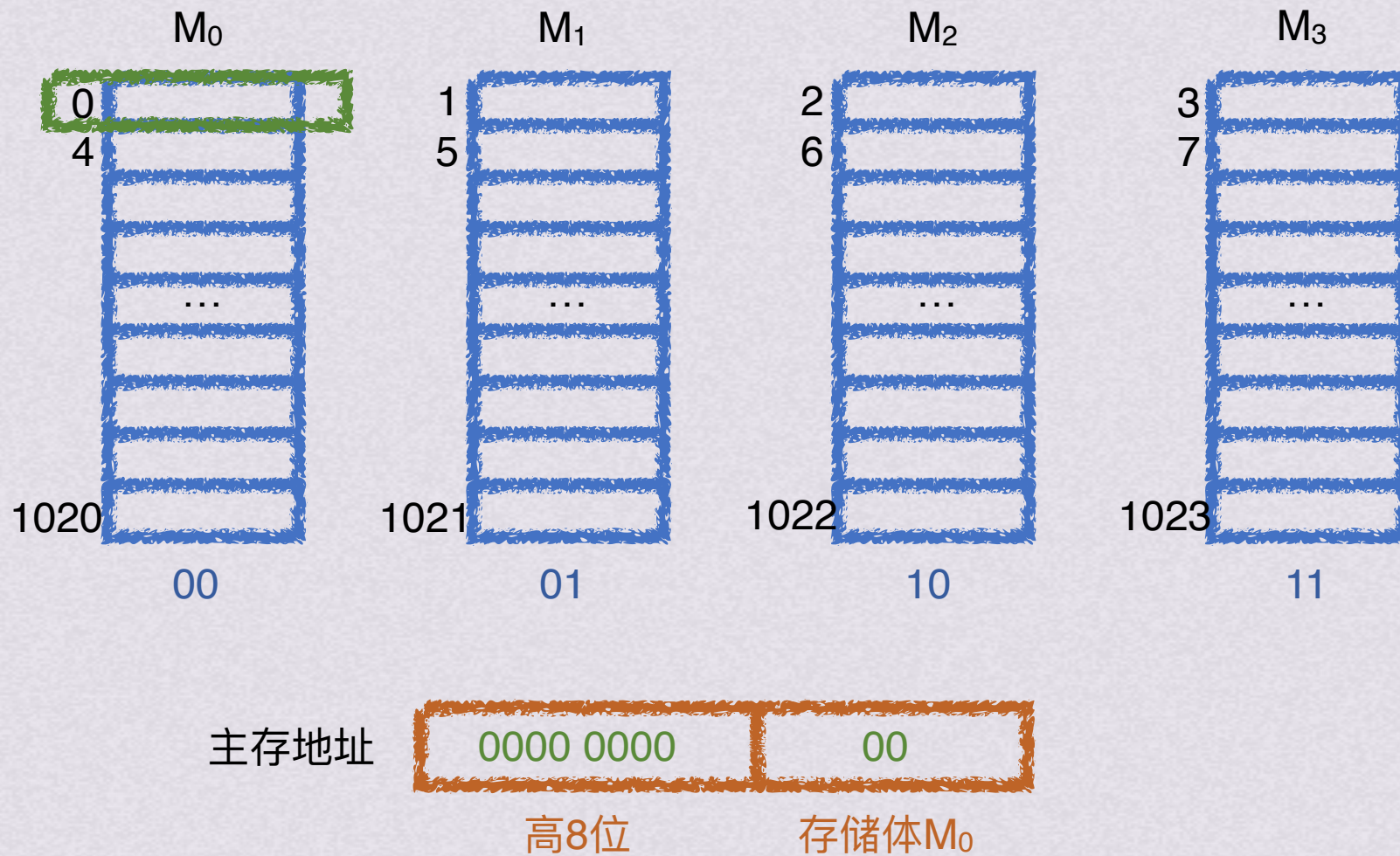
高8位

低2位



多模块存储器

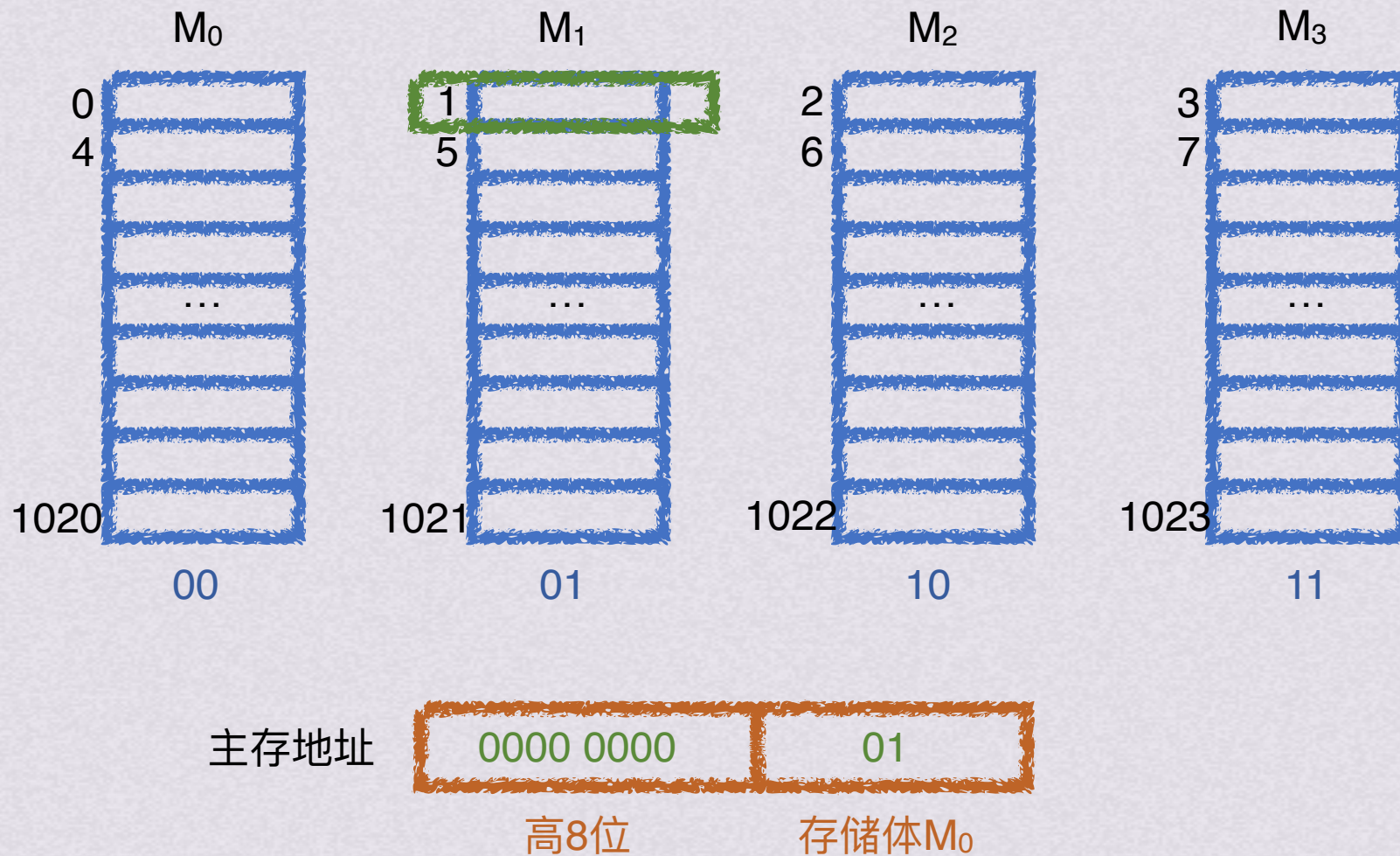
2.交叉编址方式 2.1 轮流启动





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

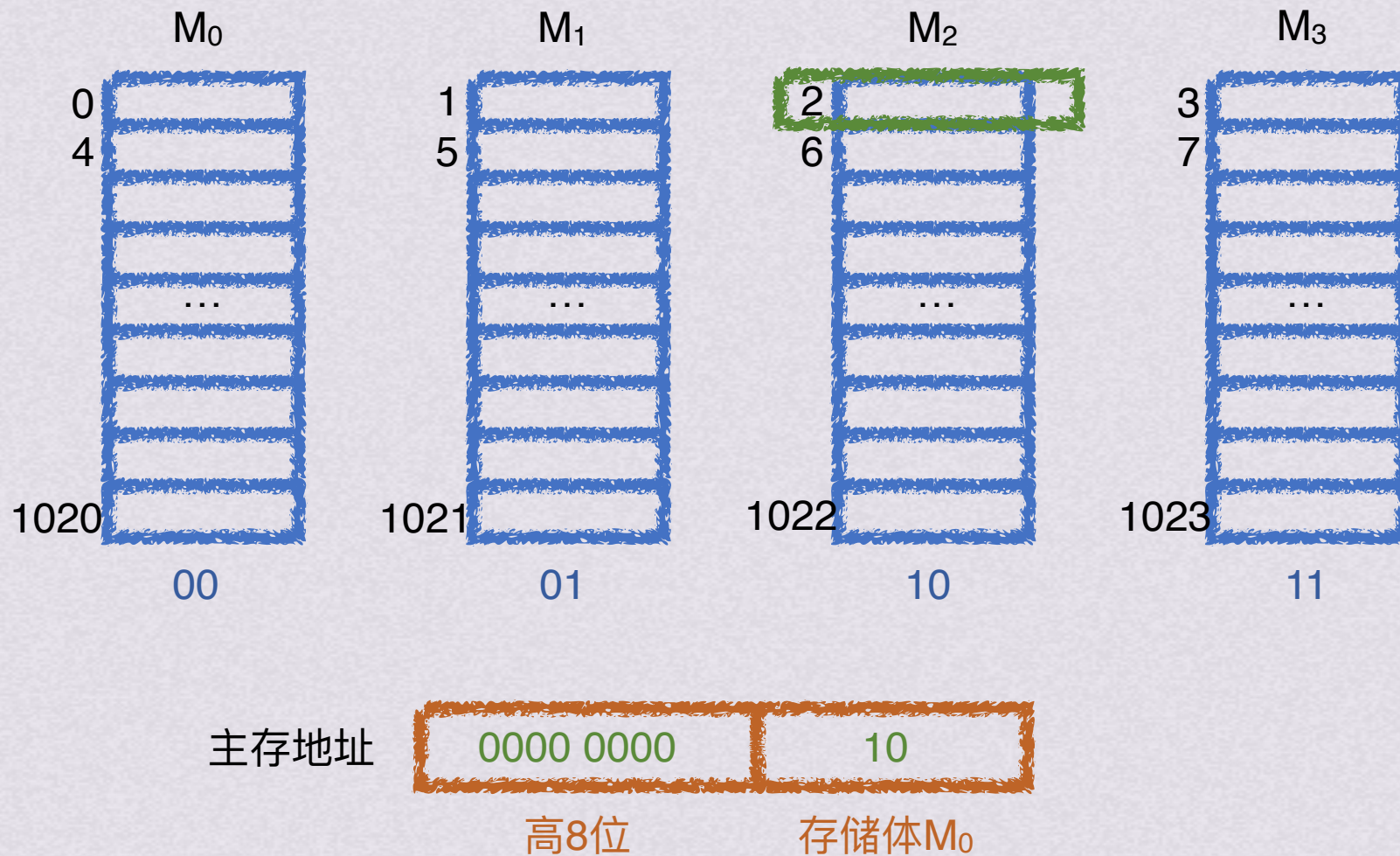


主存地址加1时，先影响到的是低位的体号
选中的体内单元不变，直到所有体都访问完毕



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

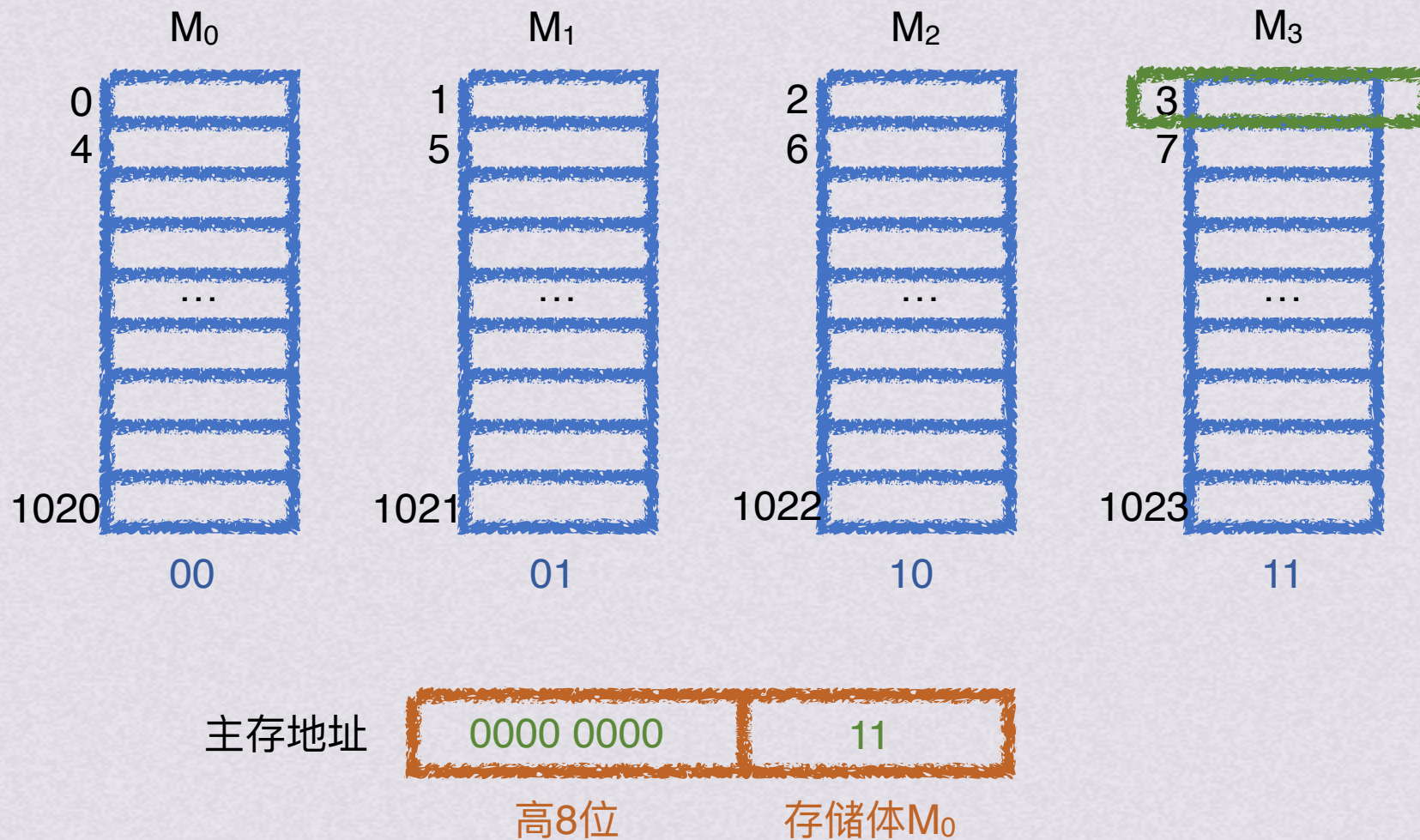


主存地址加1时，先影响到的是低位的体号
选中的体内单元不变，直到所有体都访问完毕



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

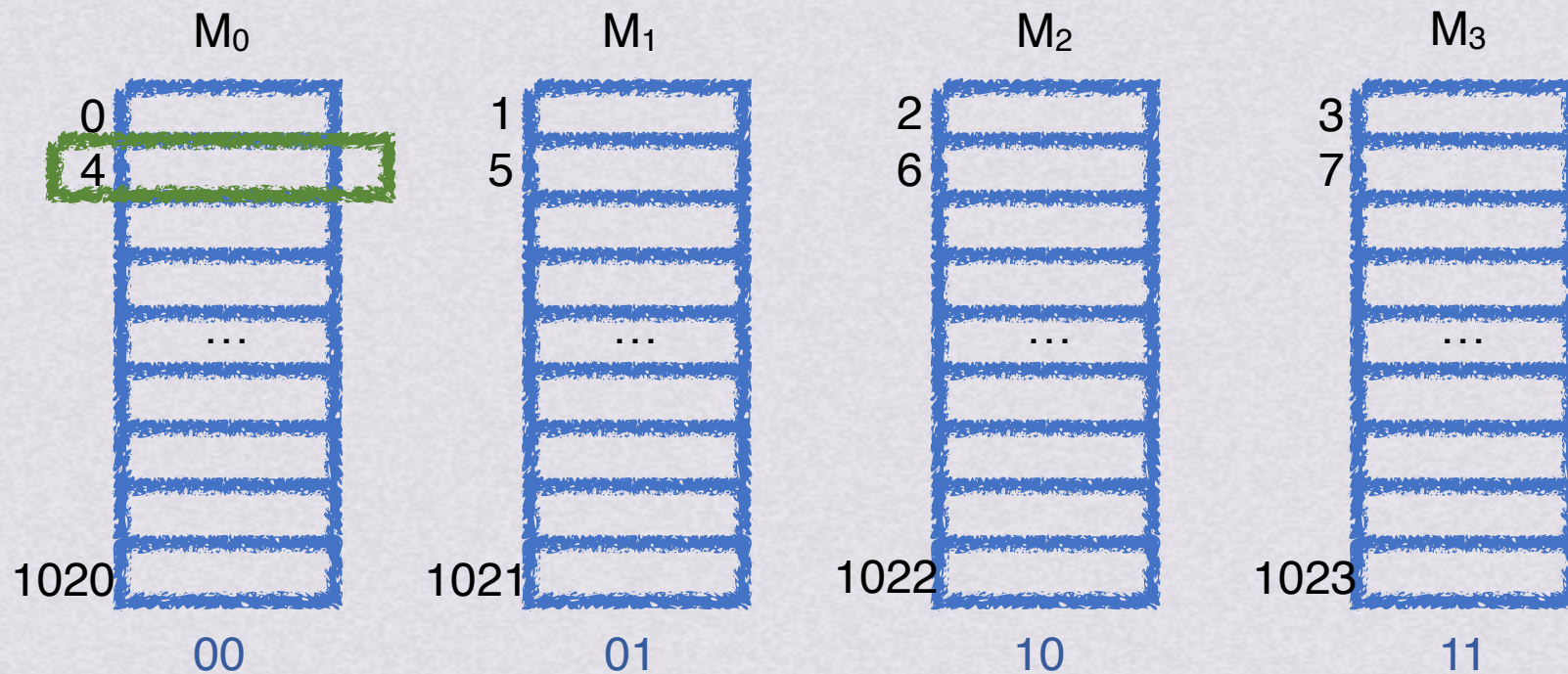


主存地址加1时，先影响到的是低位的体号
选中的体内单元不变，直到所有体都访问完毕



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动



此时如果地址再加1，就会变成这样

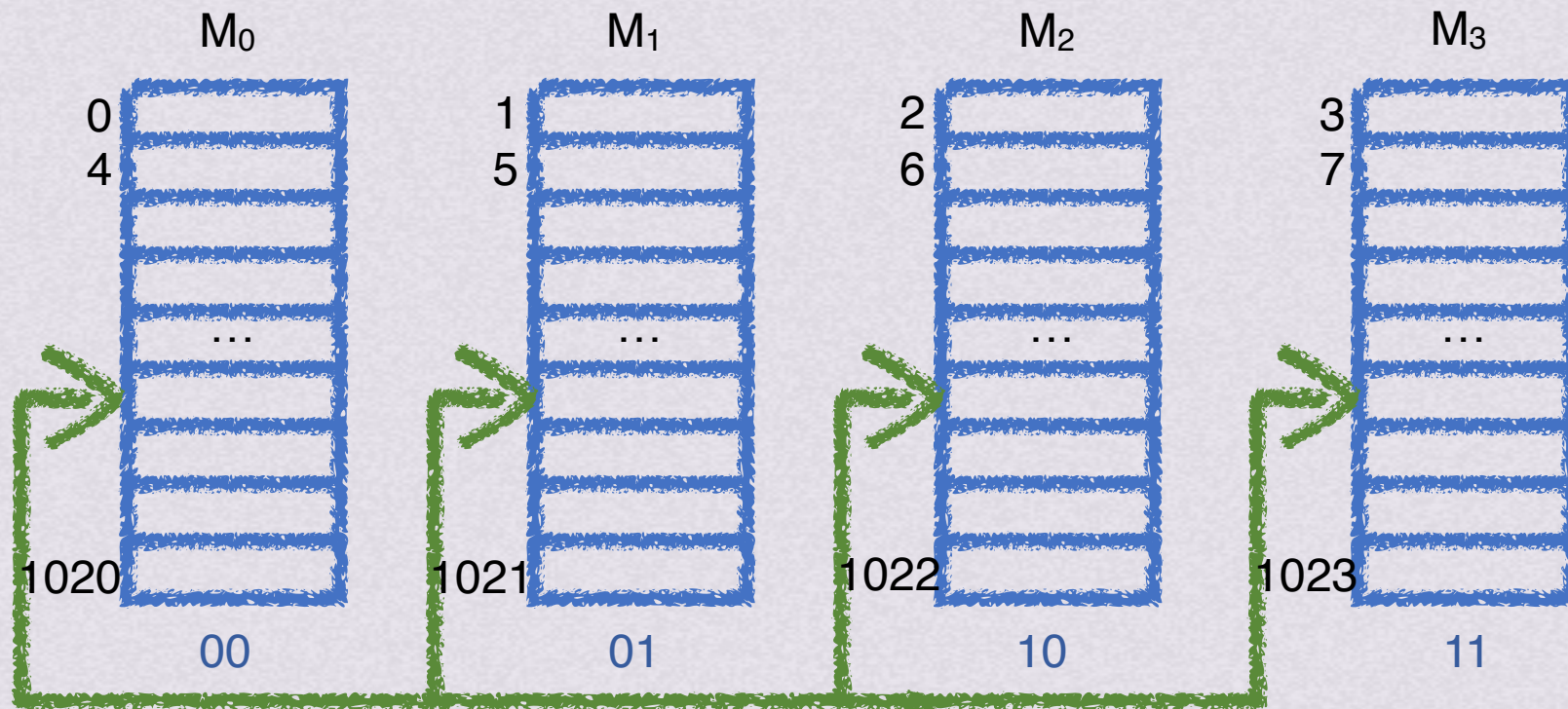


此时访问的对象变成每个体的第2个存储单元



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动



对于交叉编址的多模块主存储器，如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数，则采用轮流启动，按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写（ m 为存储模块个数）

主存地址

地址译码

体内地址

体号

高8位

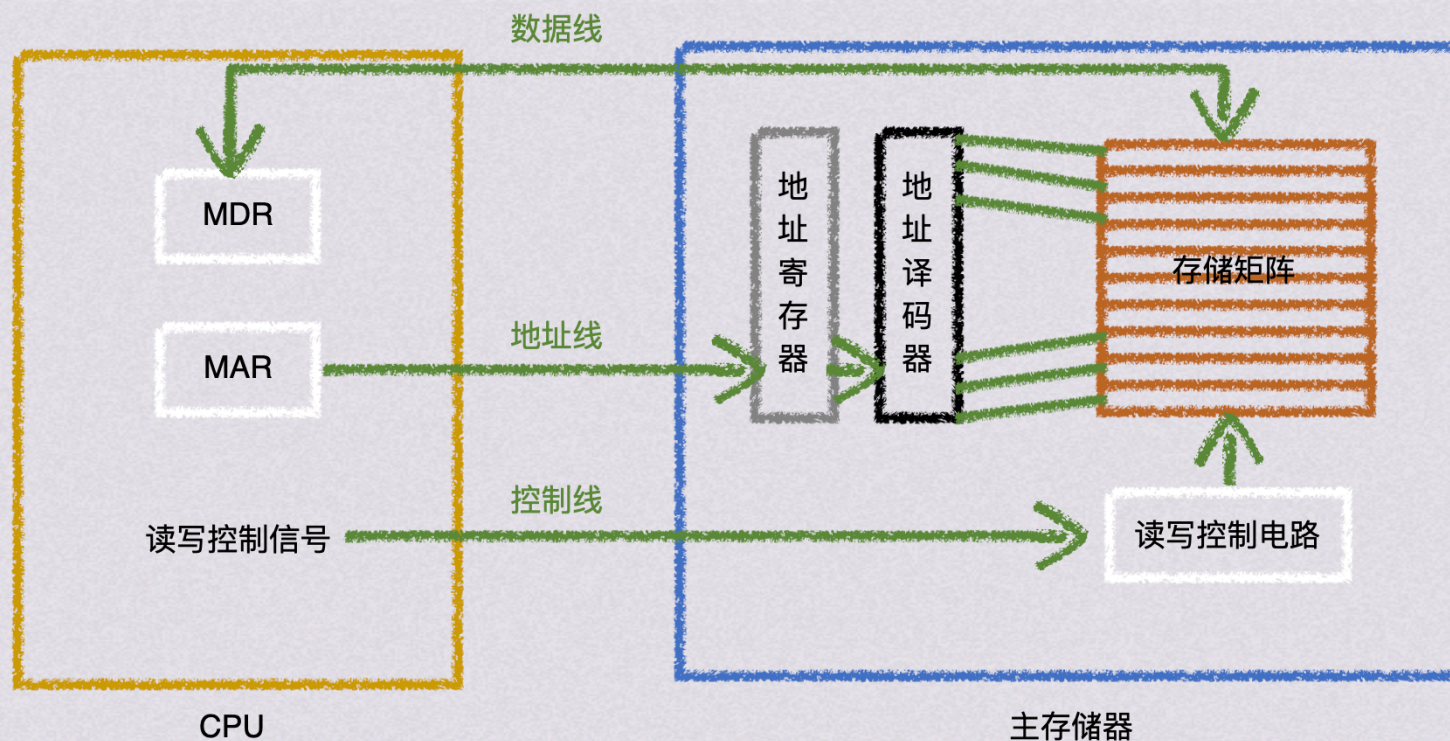
低2位



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动
按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写



按字节编址的8位计算机



多模块存储器

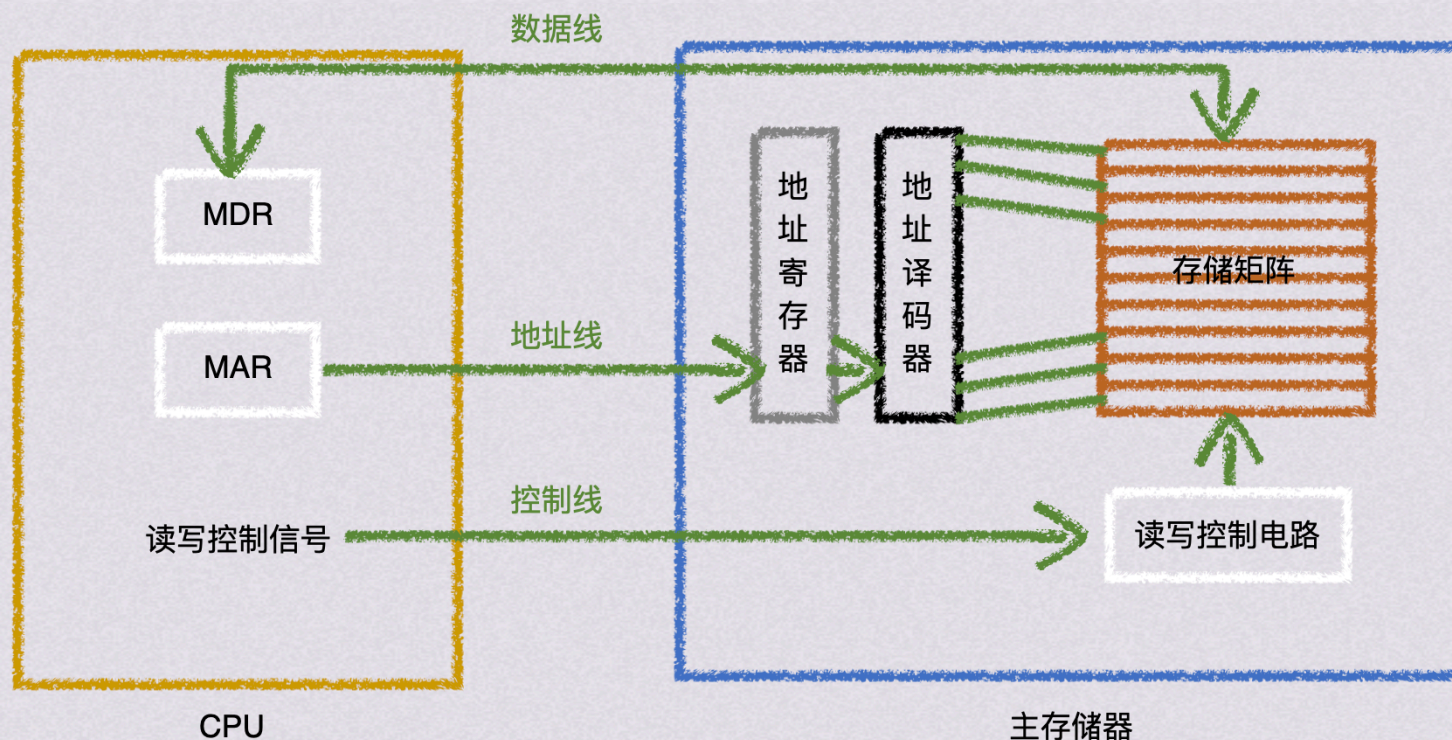
2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写



按字节编址的8位计算机

机器字长为8位，即CPU一次能处理的数据宽度是8位，即数据线是8根



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

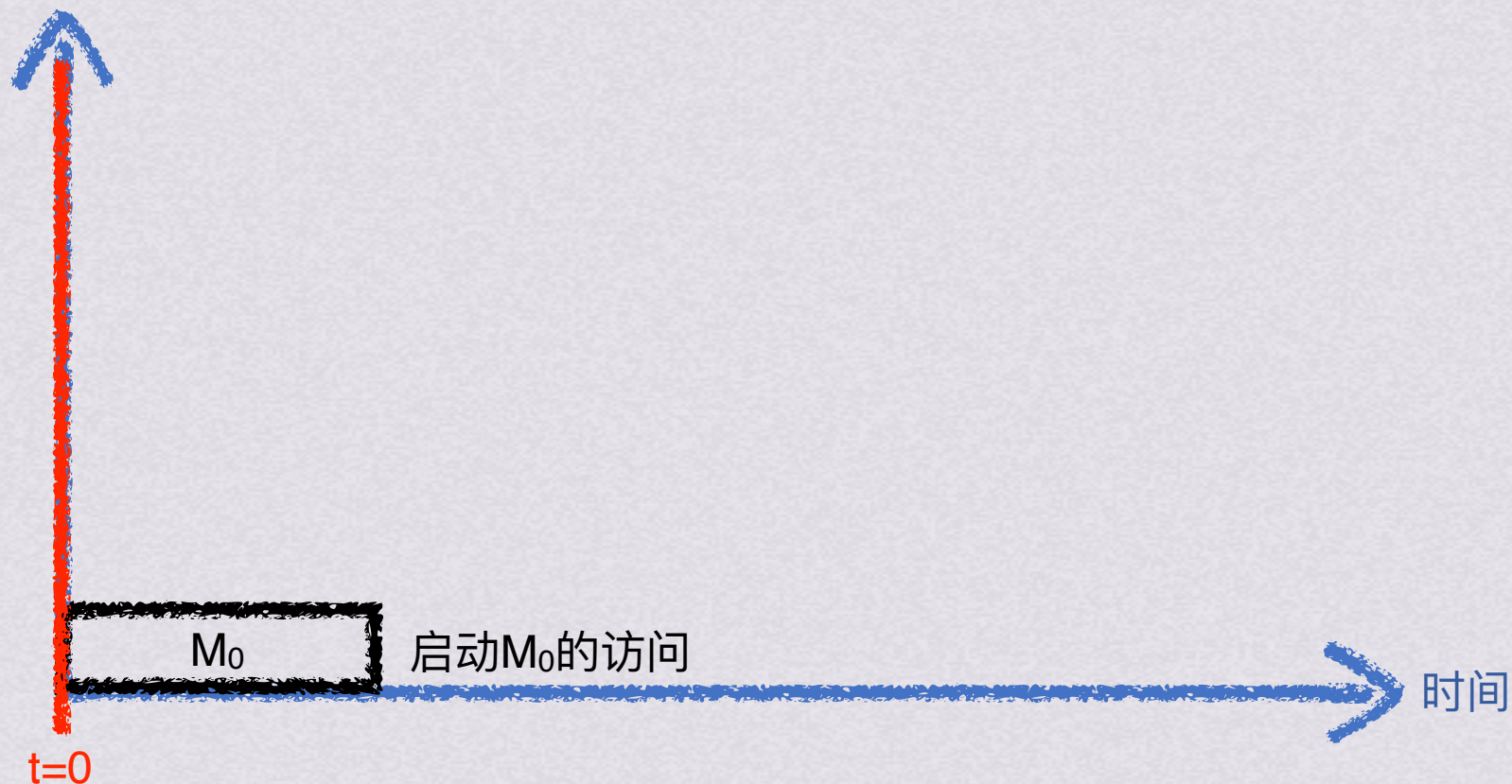
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

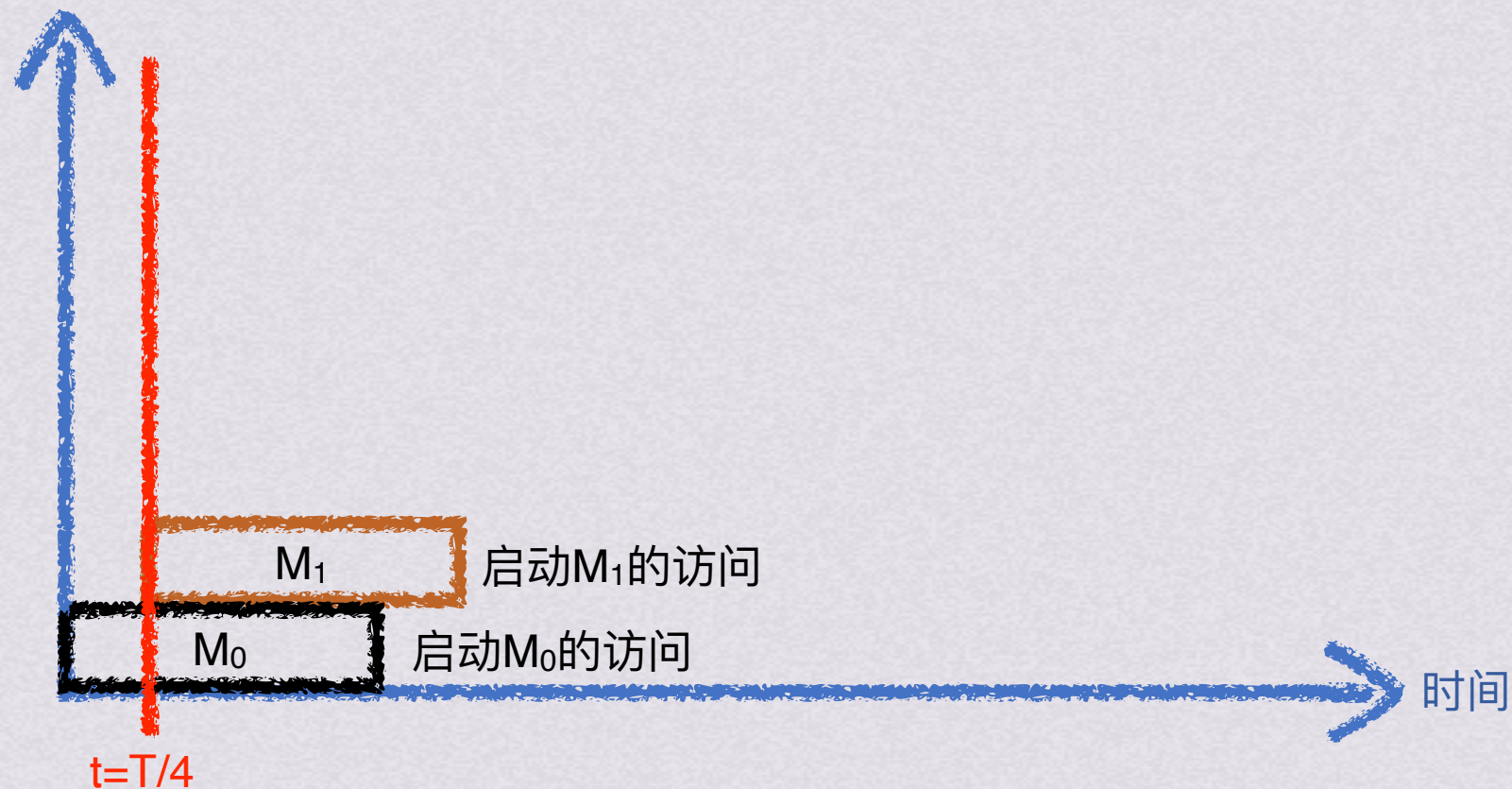
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数

则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

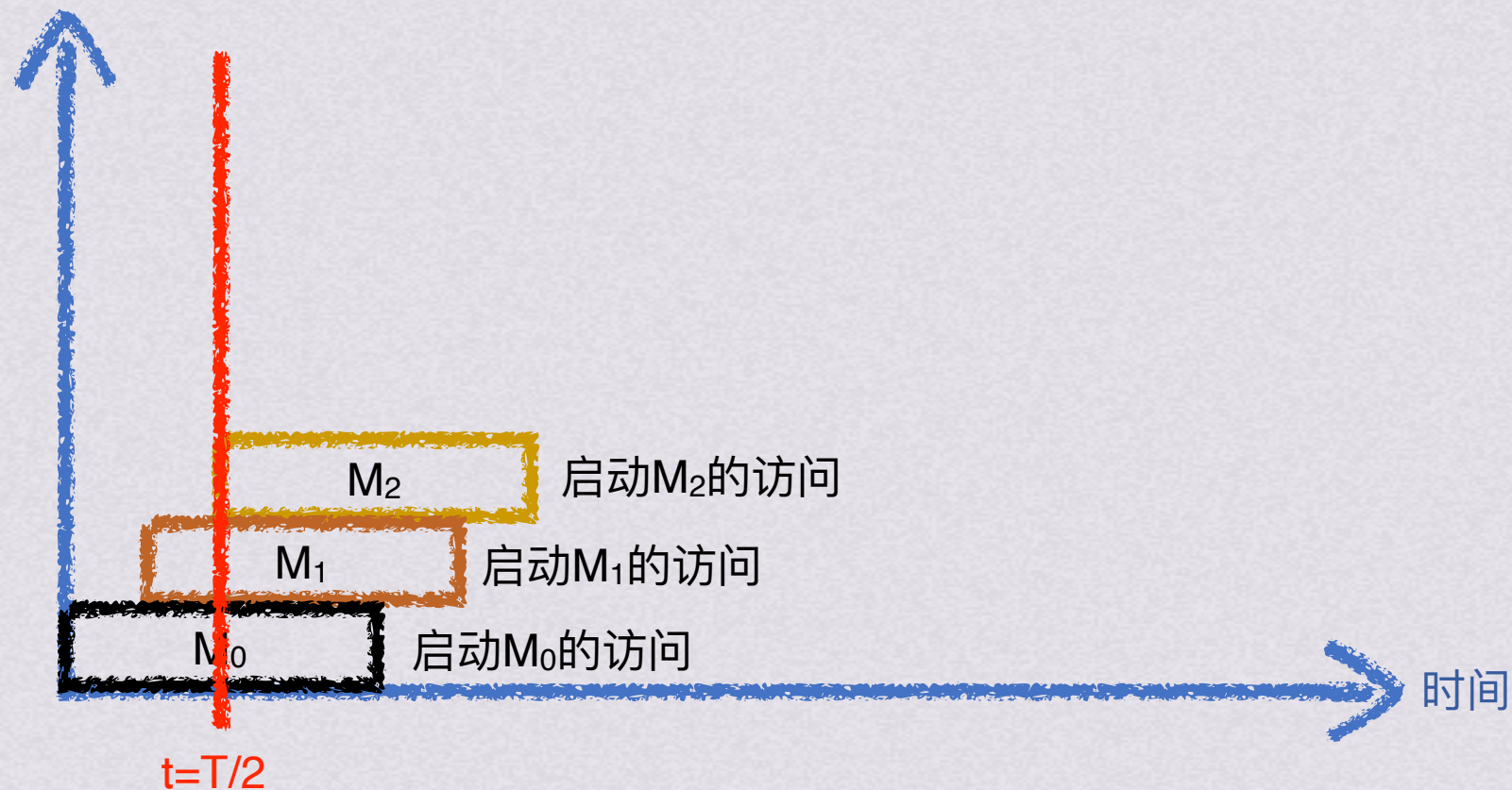
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数

则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

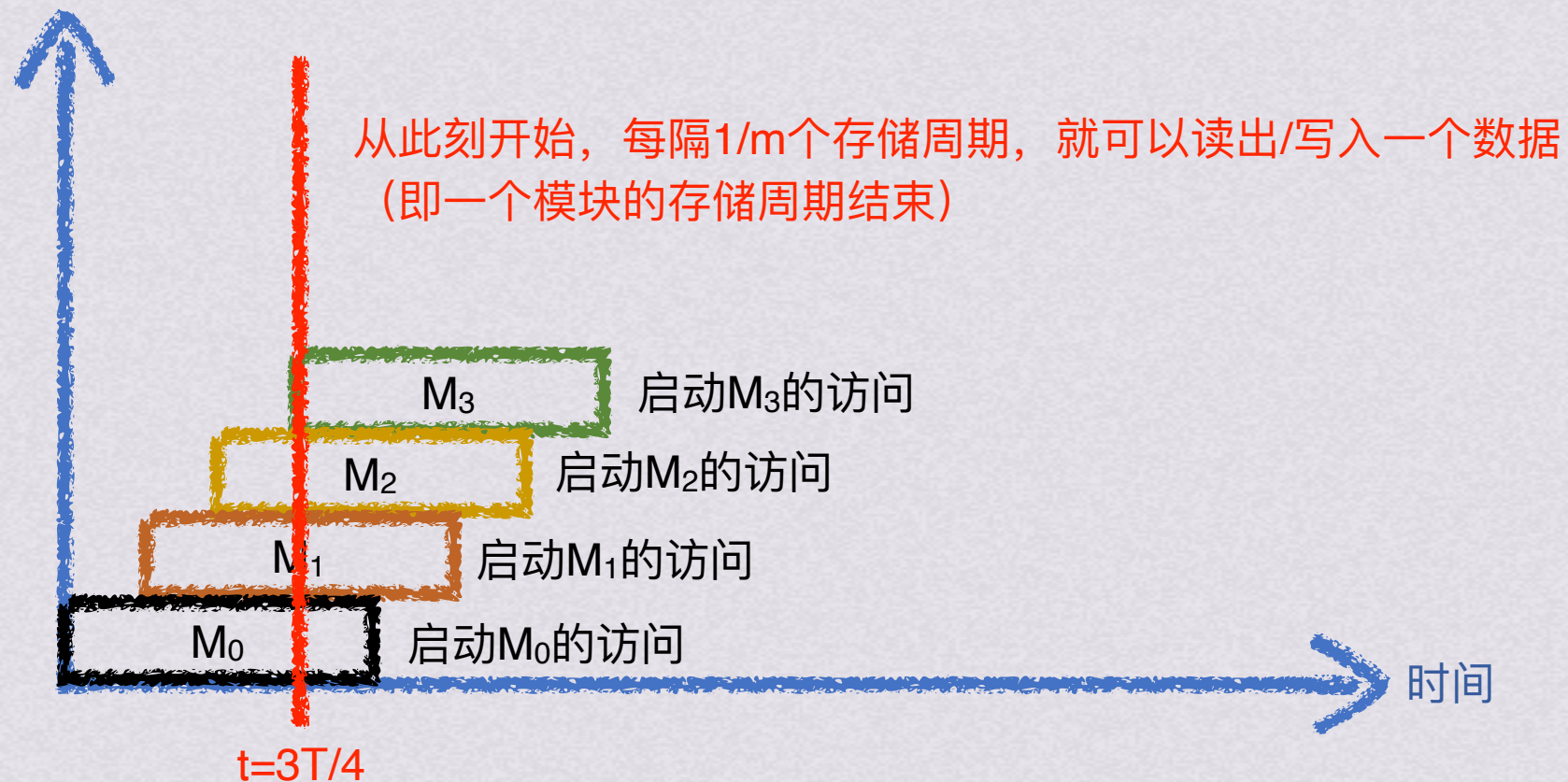
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

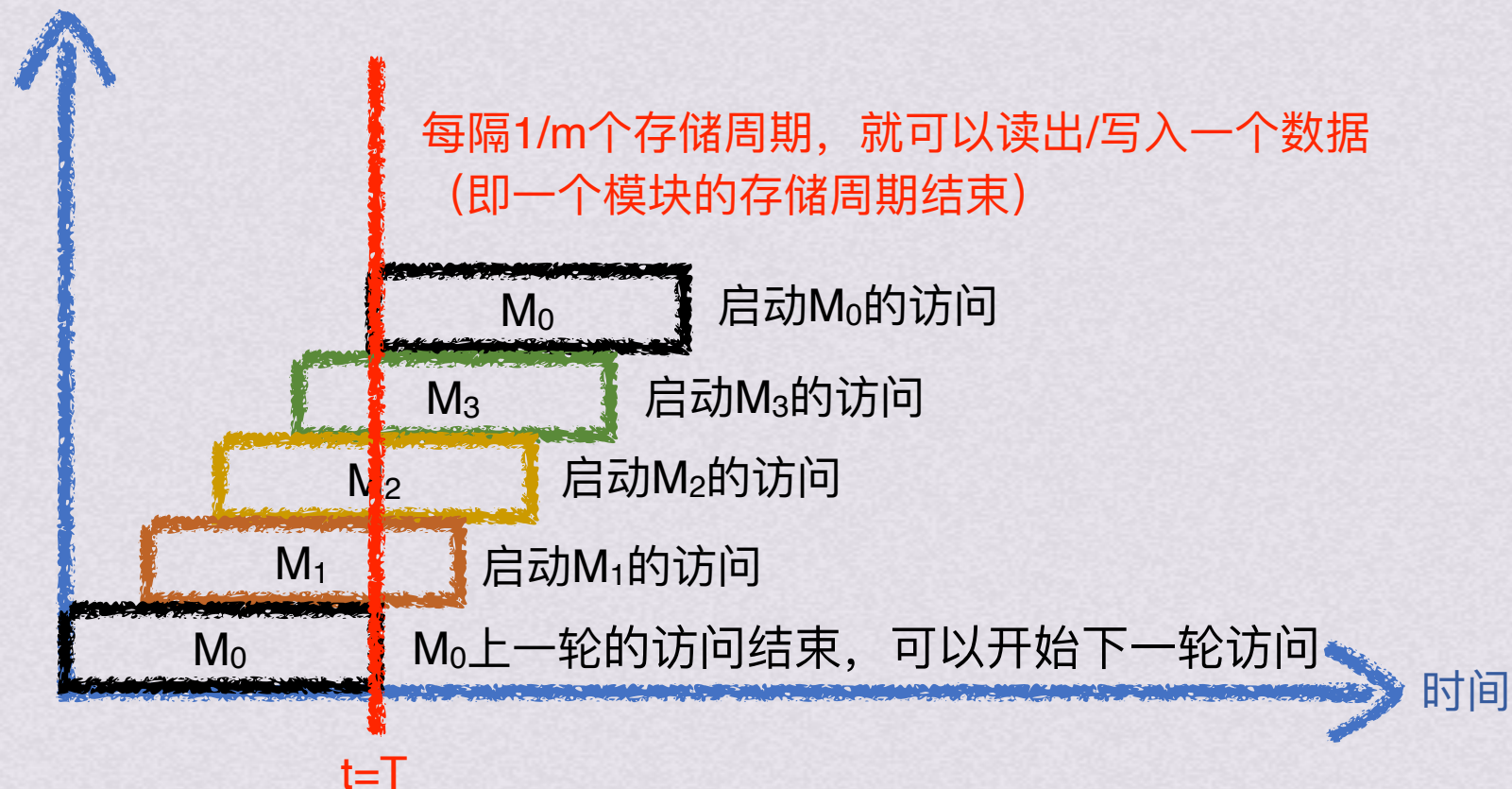
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

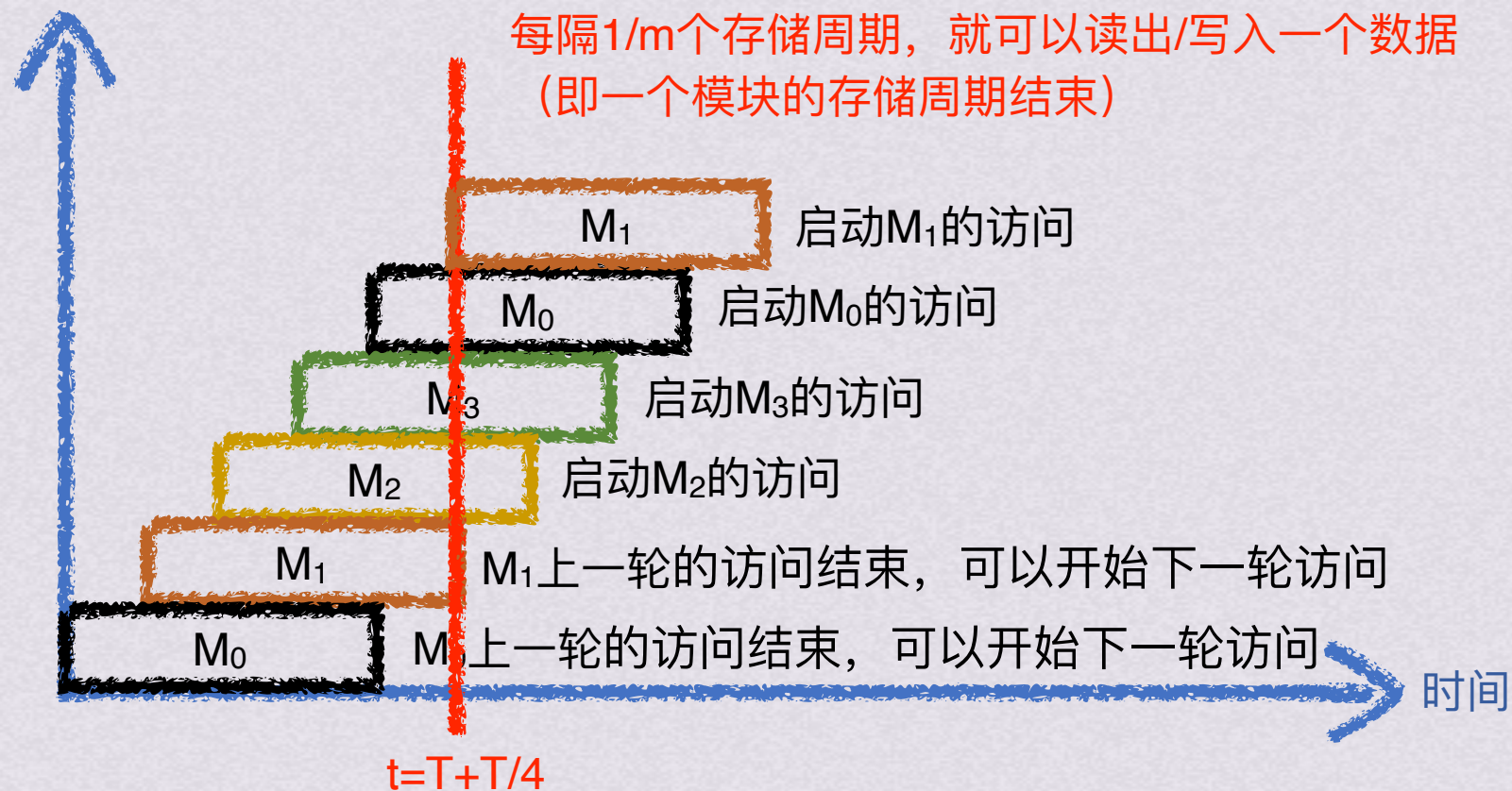
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

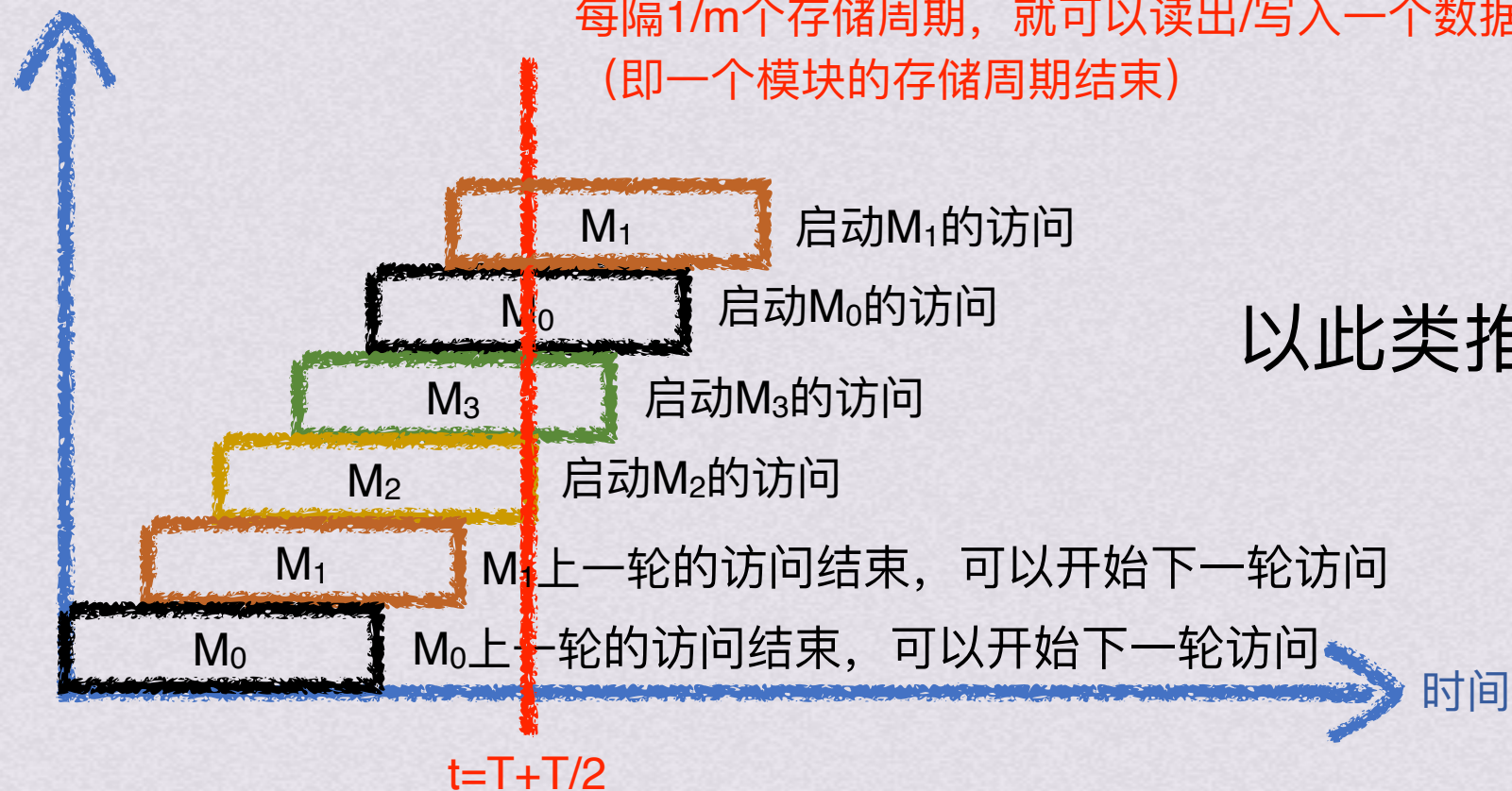
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例

每隔 $1/m$ 个存储周期，就可以读出/写入一个数据
(即一个模块的存储周期结束)



以此类推...



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

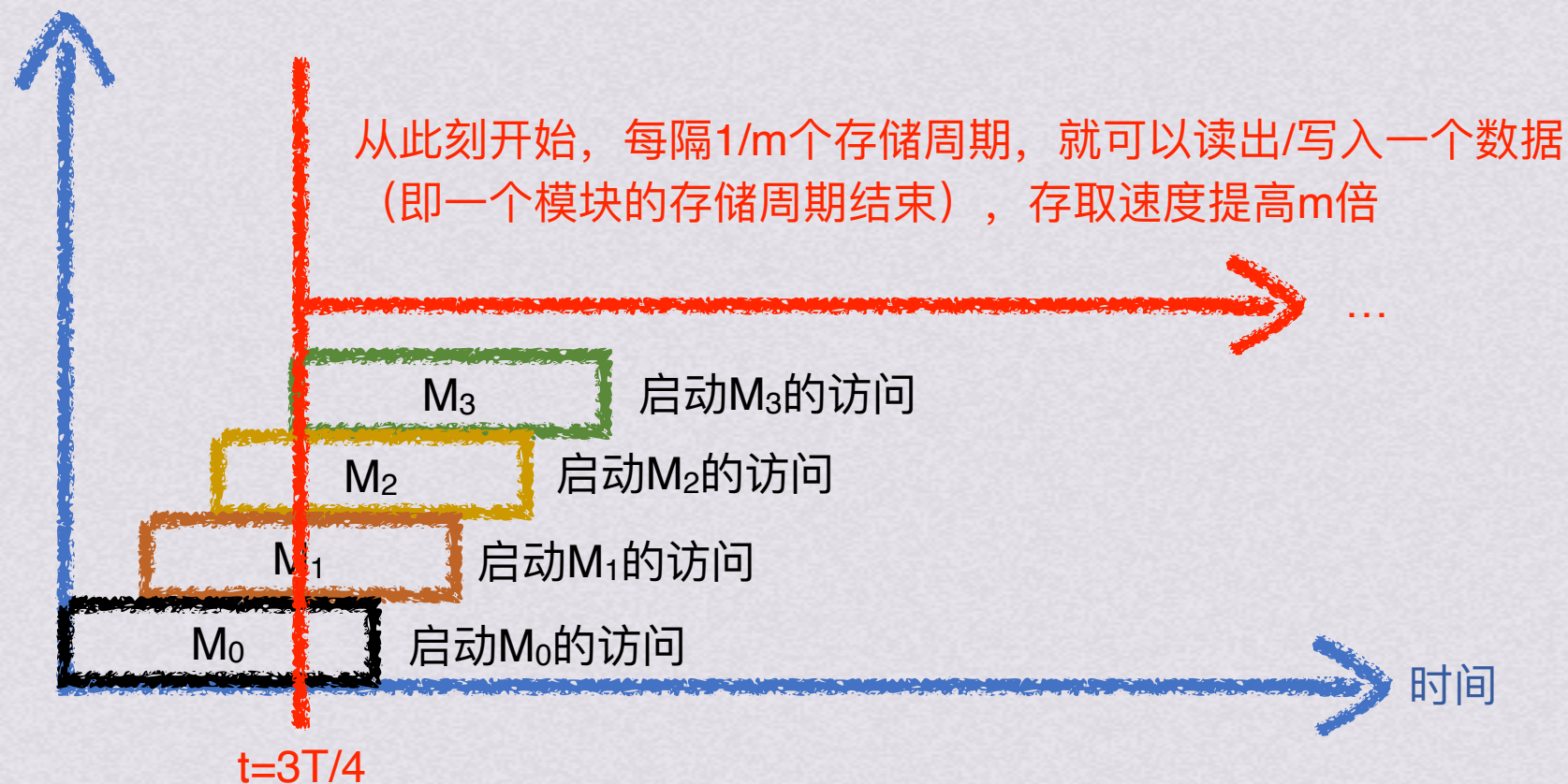
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

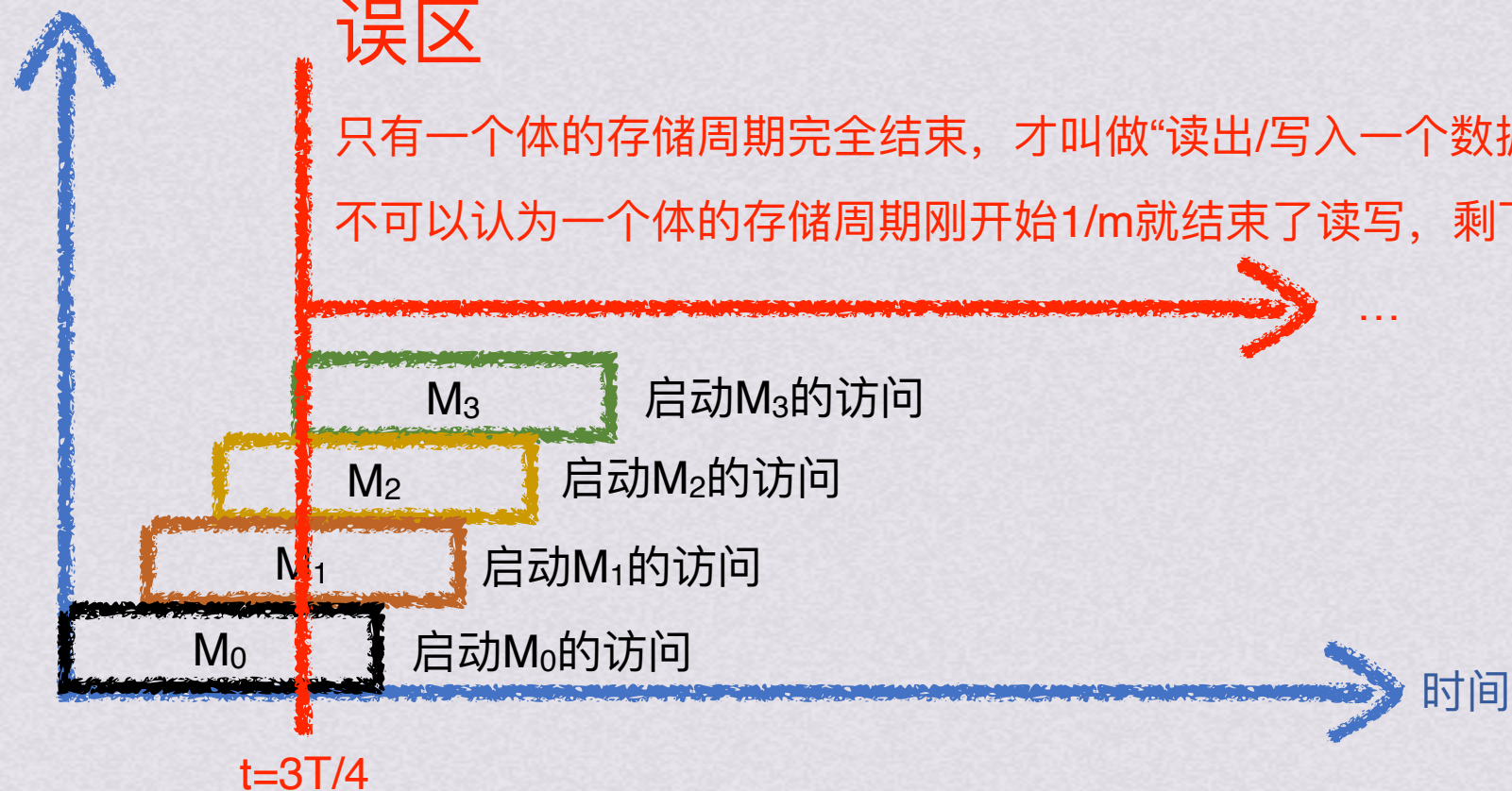
按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例

误区

只有一个体的存储周期完全结束，才叫做“读出/写入一个数据”

不可以认为一个体的存储周期刚开始 $1/m$ 就结束了读写，剩下时间用于恢复





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

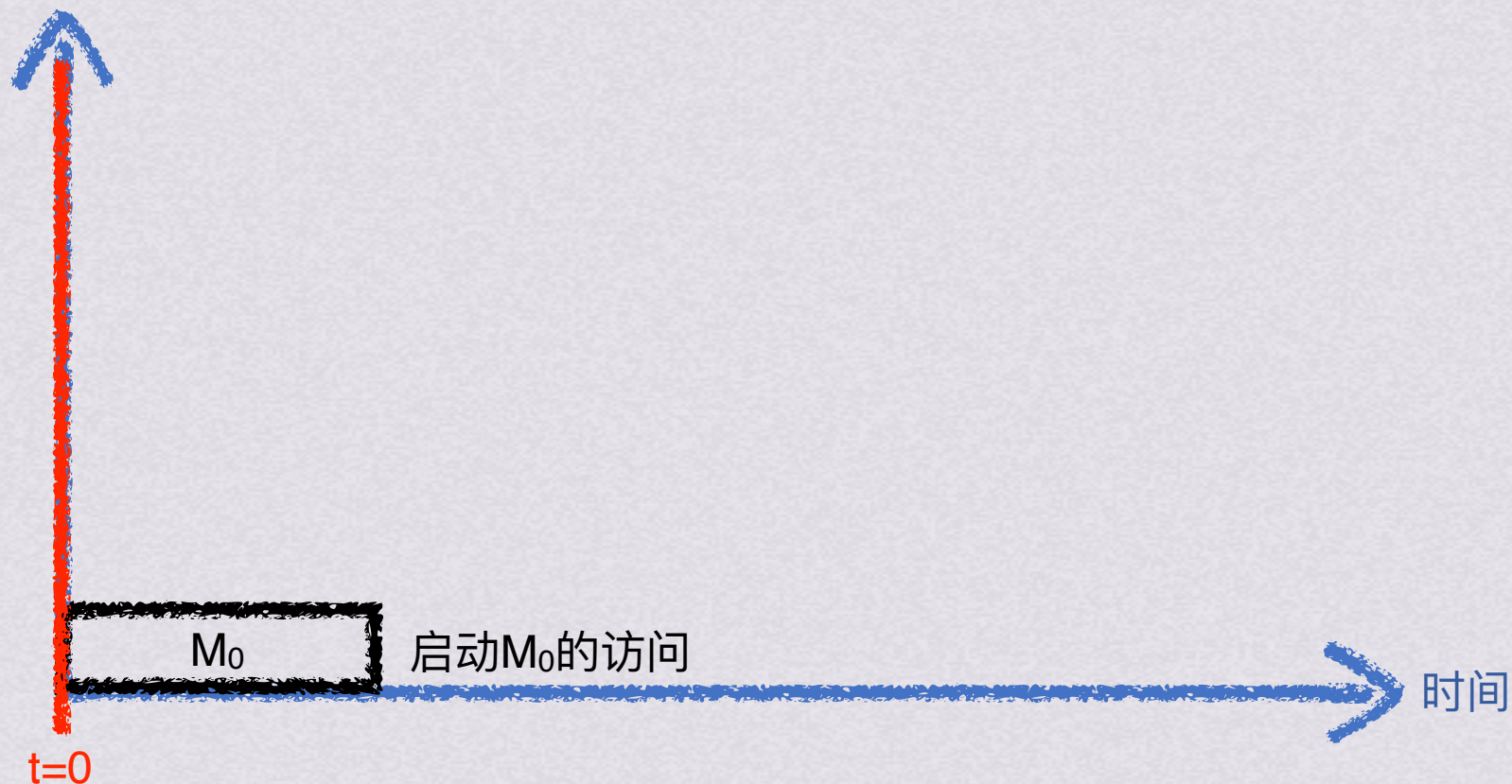
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

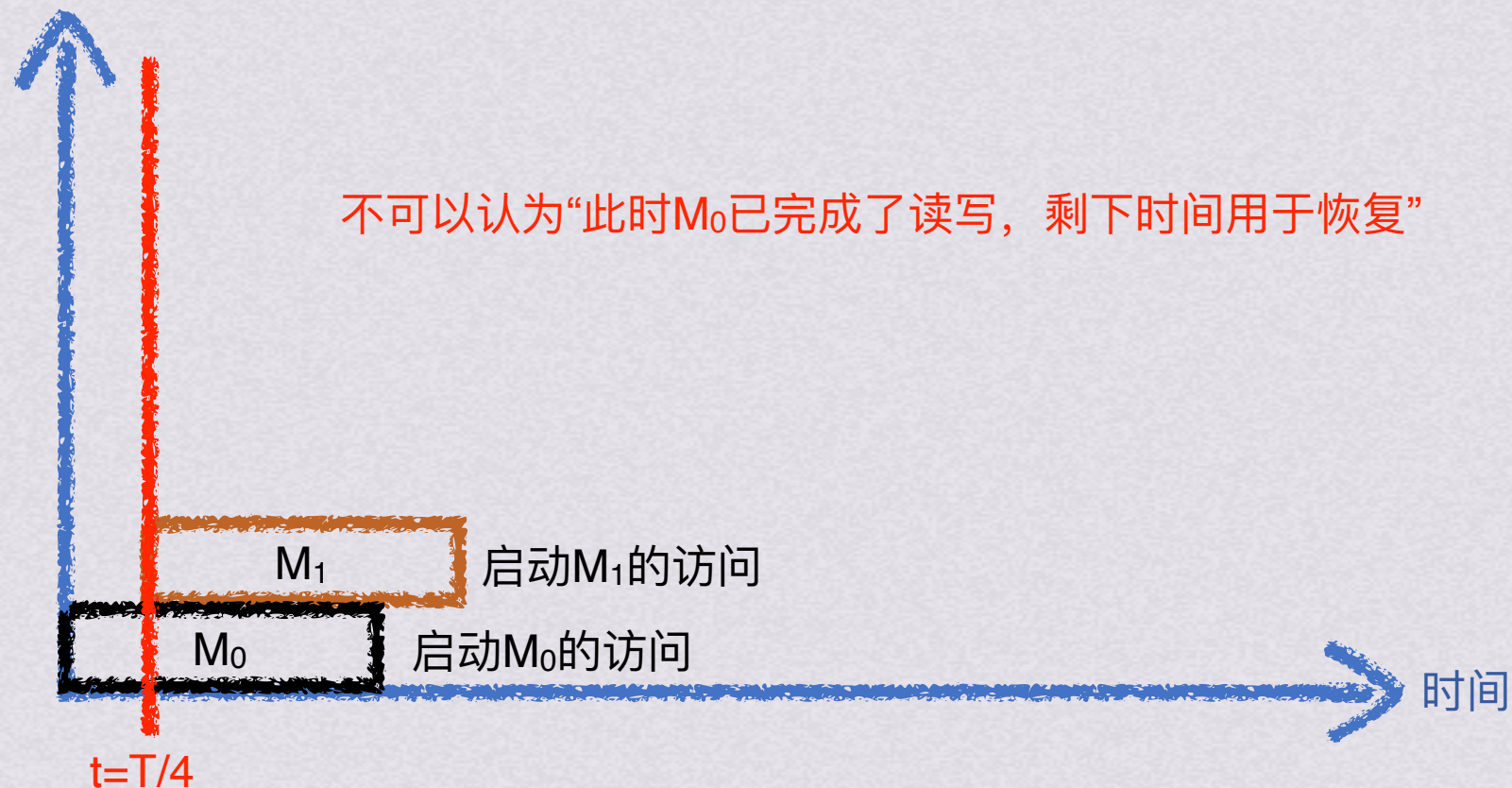
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数

则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

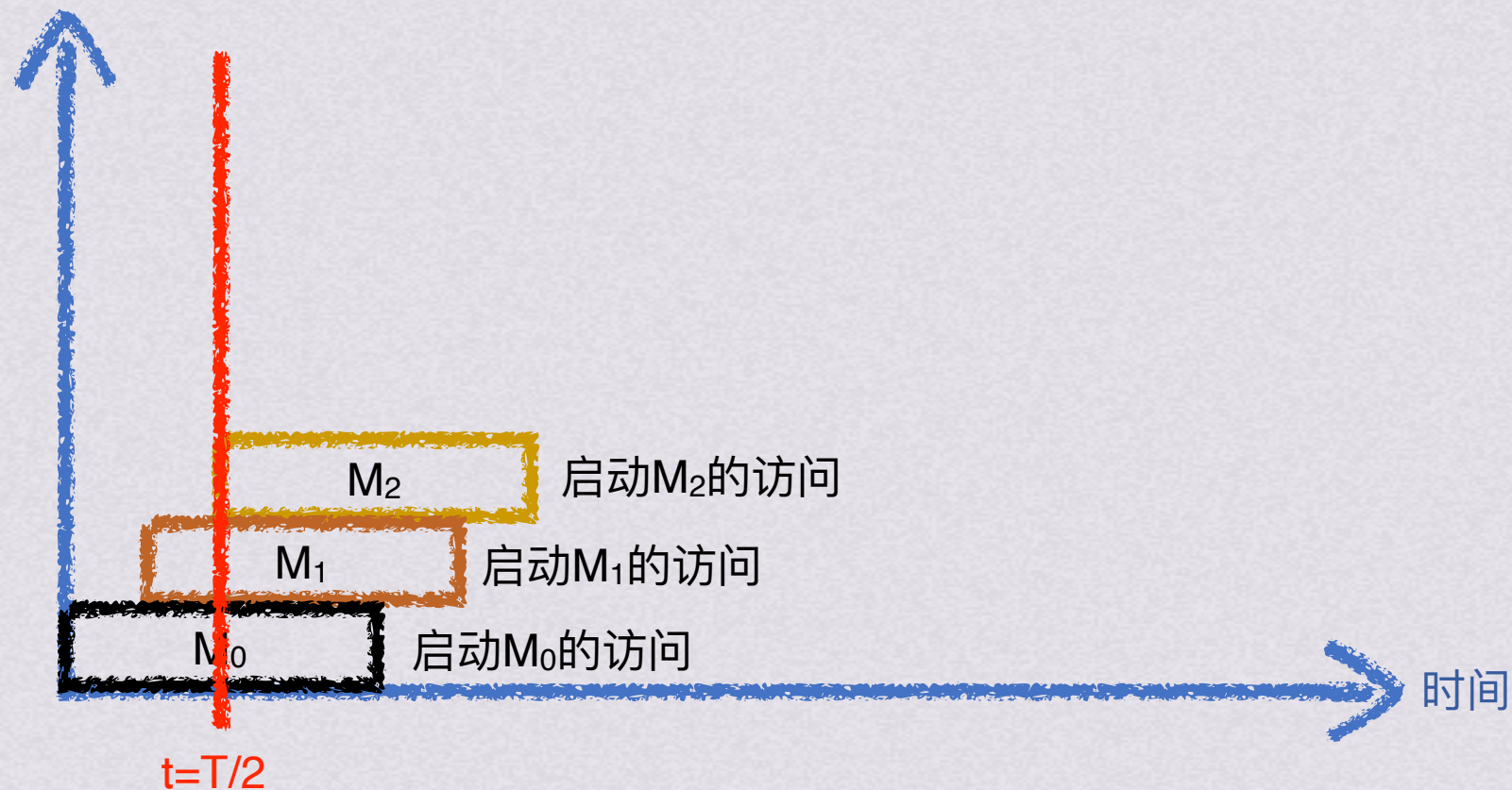
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数

则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

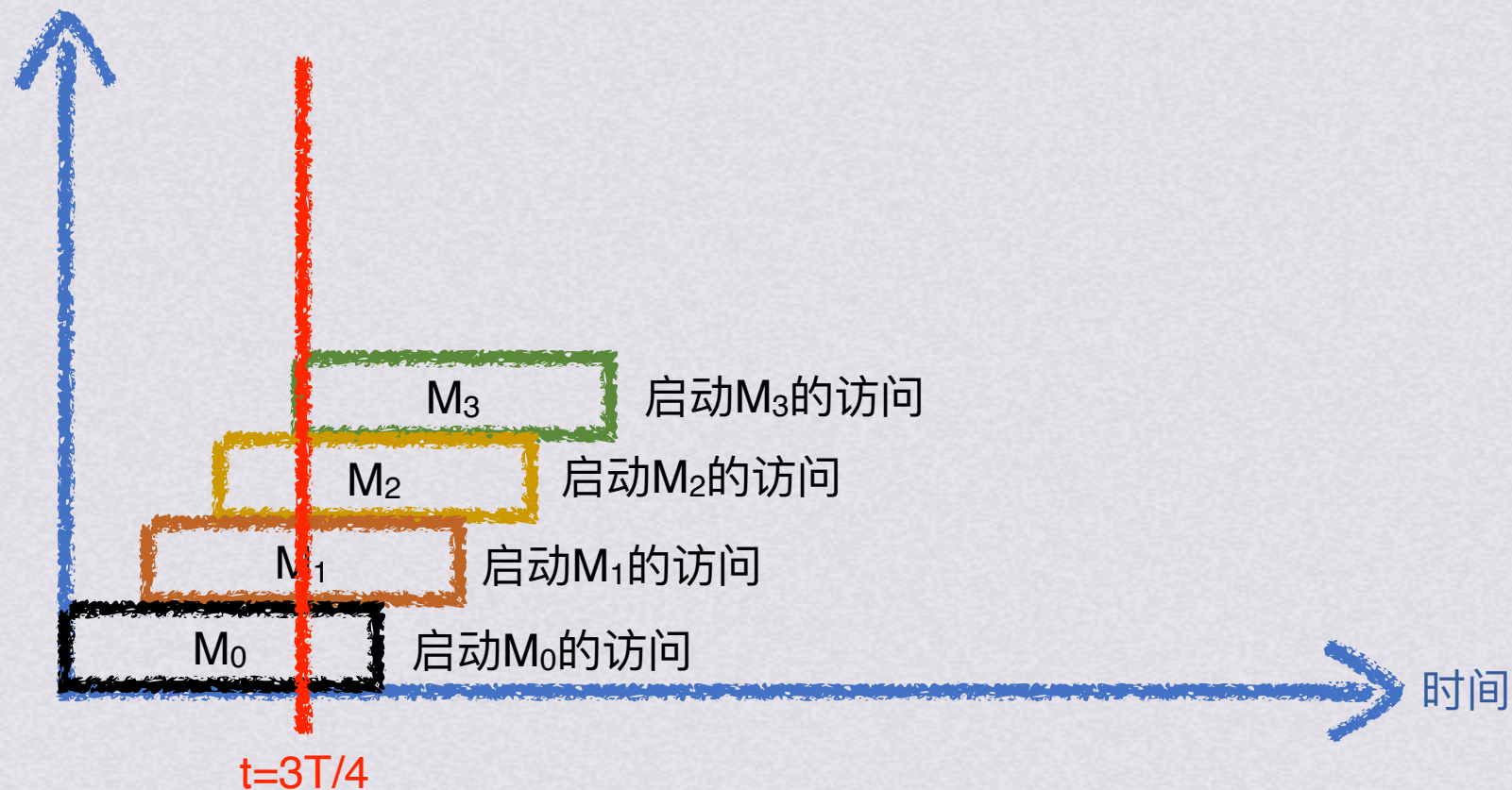
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

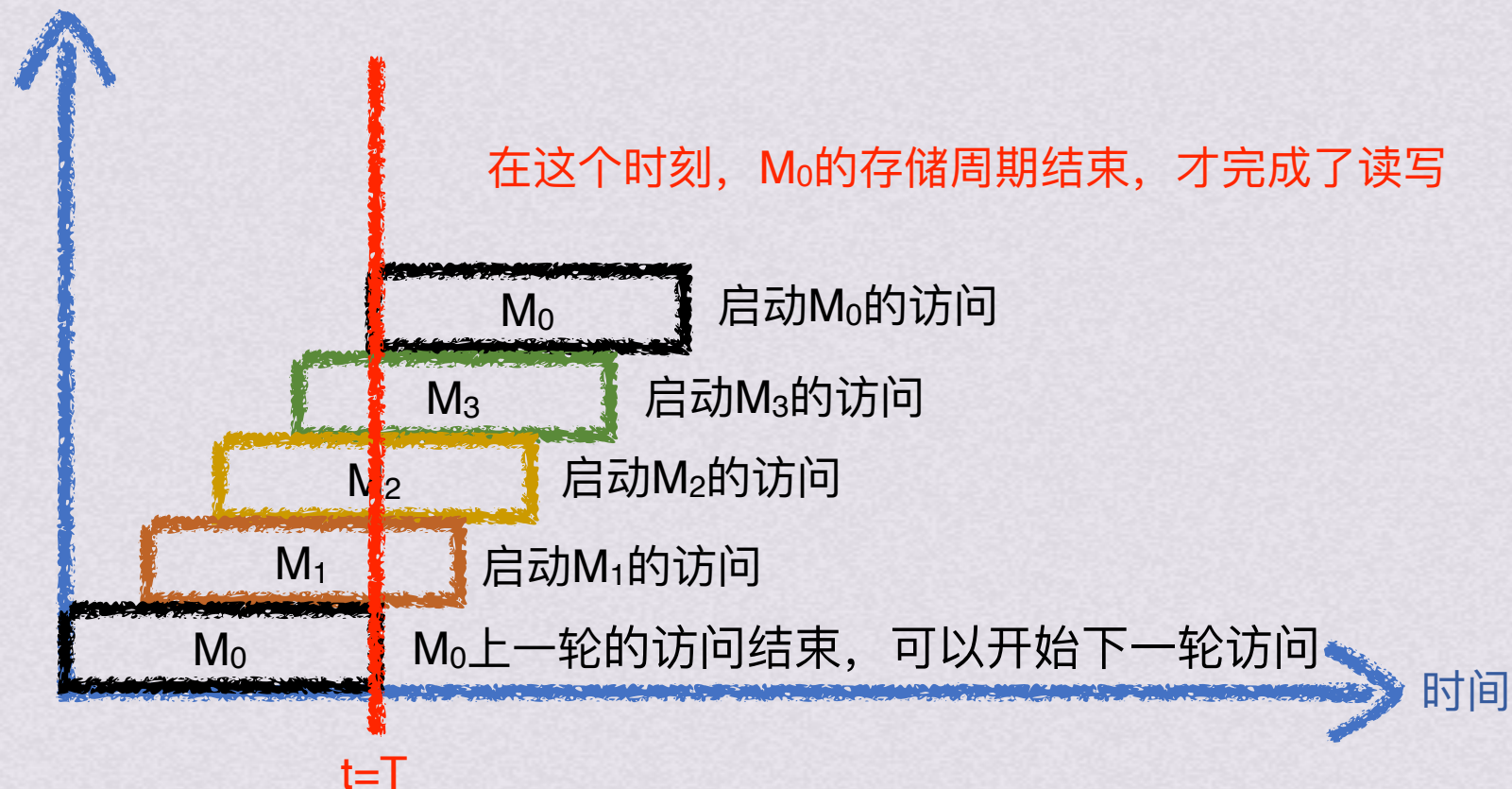
存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

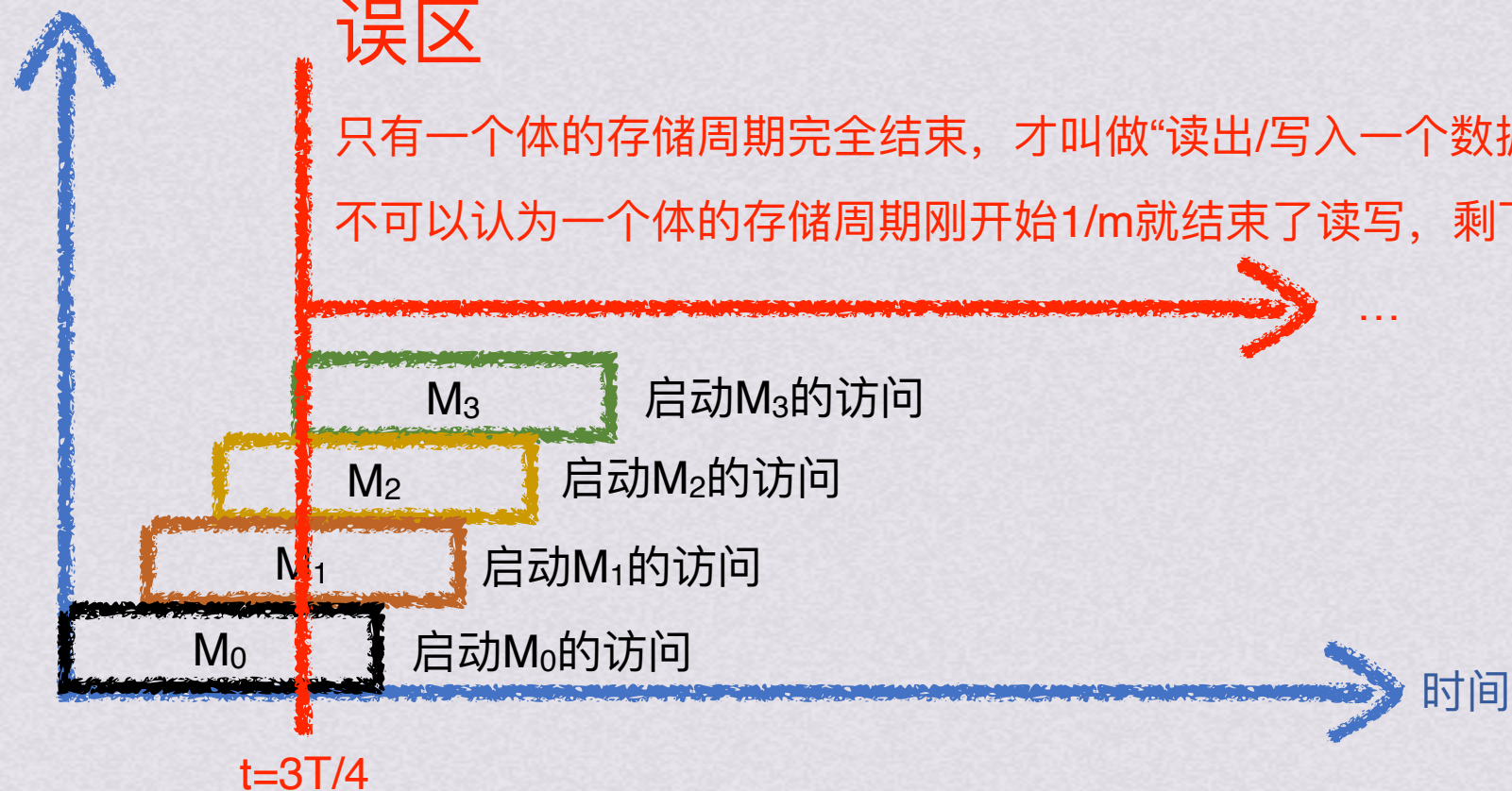
按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例

误区

只有一个体的存储周期完全结束，才叫做“读出/写入一个数据”

不可以认为一个体的存储周期刚开始 $1/m$ 就结束了读写，剩下时间用于恢复





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.1 轮流启动

存储字长=8位

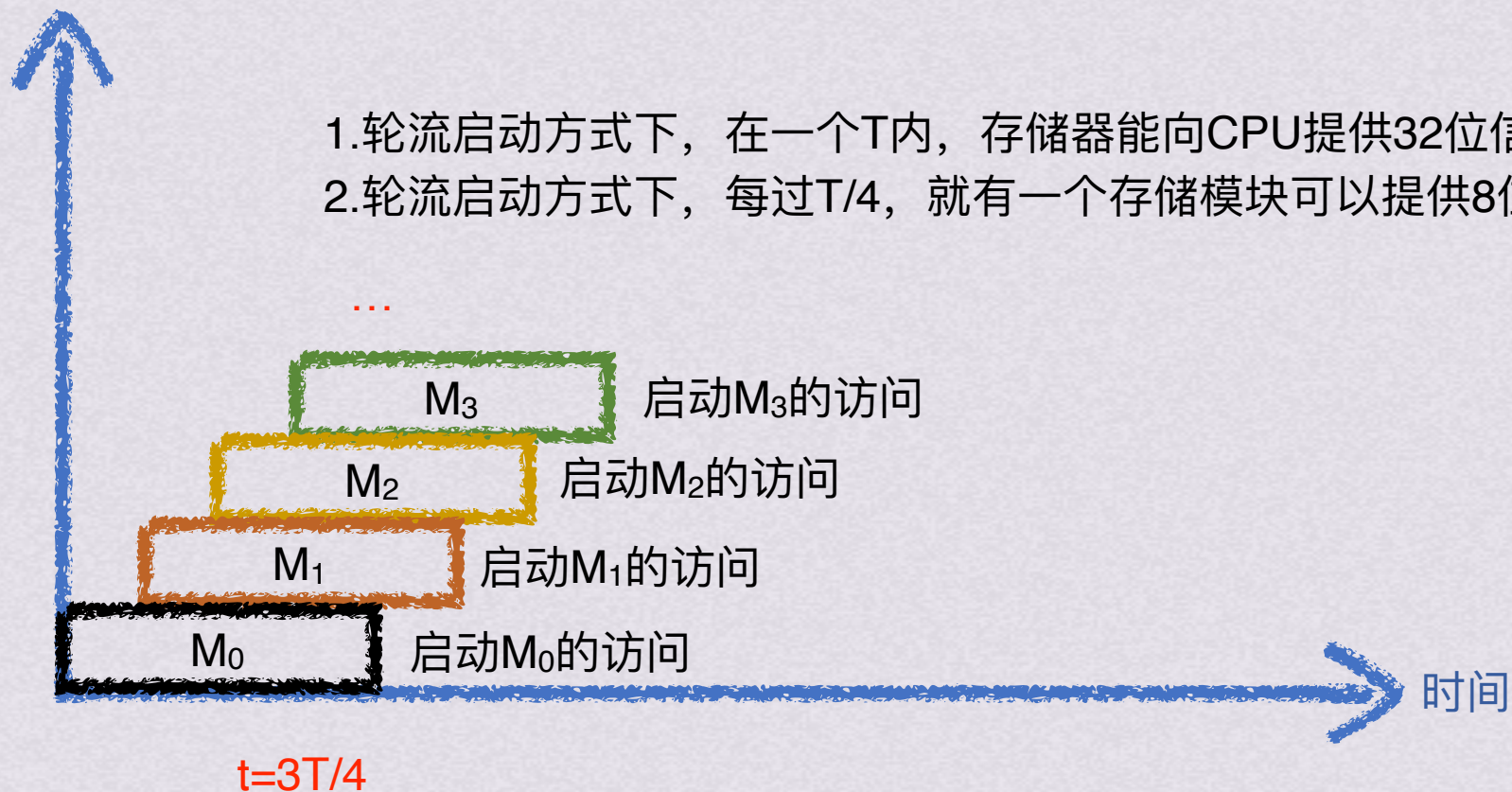
数据线数=8根

如果每一个存储模块的存储字正好等于系统总线的数据线数
则采用轮流启动

按每隔 $1/m$ 个存储周期轮流启动各模块进行读写

以 $m=4$ 为例

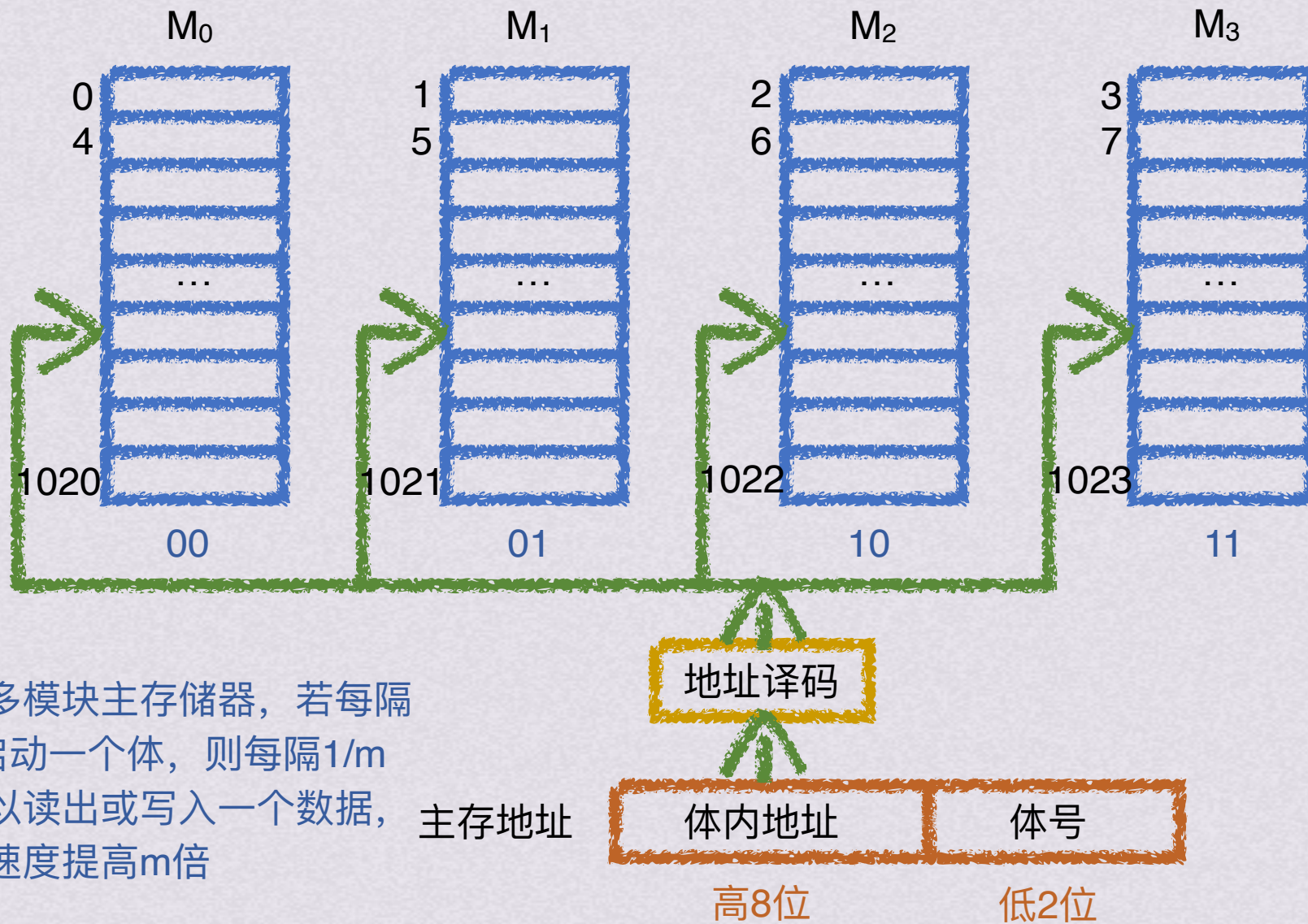
- 1.轮流启动方式下，在一个 T 内，存储器能向CPU提供32位信息
- 2.轮流启动方式下，每过 $T/4$ ，就有一个存储模块可以提供8位信息





多模块存储器

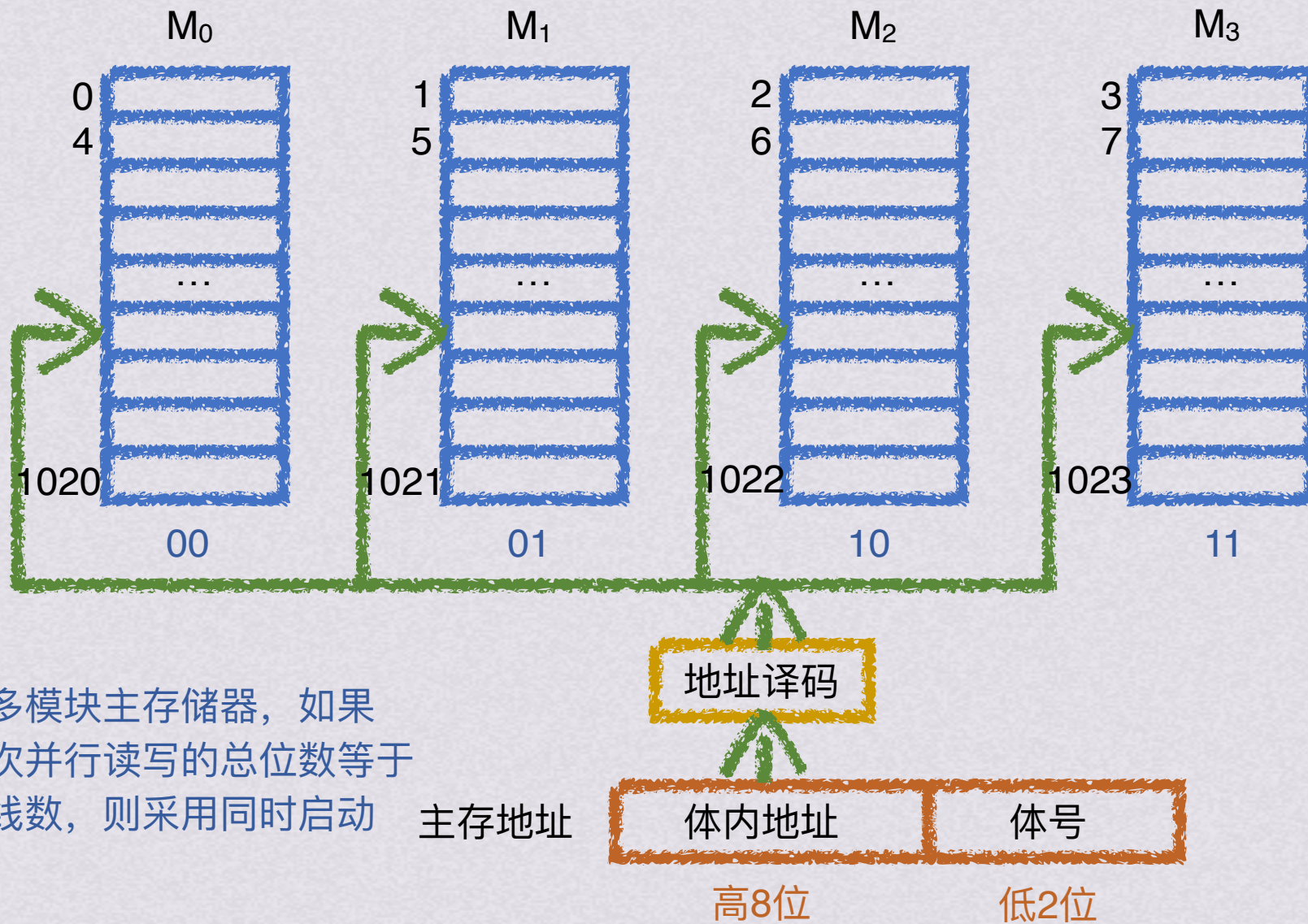
2.交叉编址方式 2.1 轮流启动





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.2 同时启动





多模块存储器

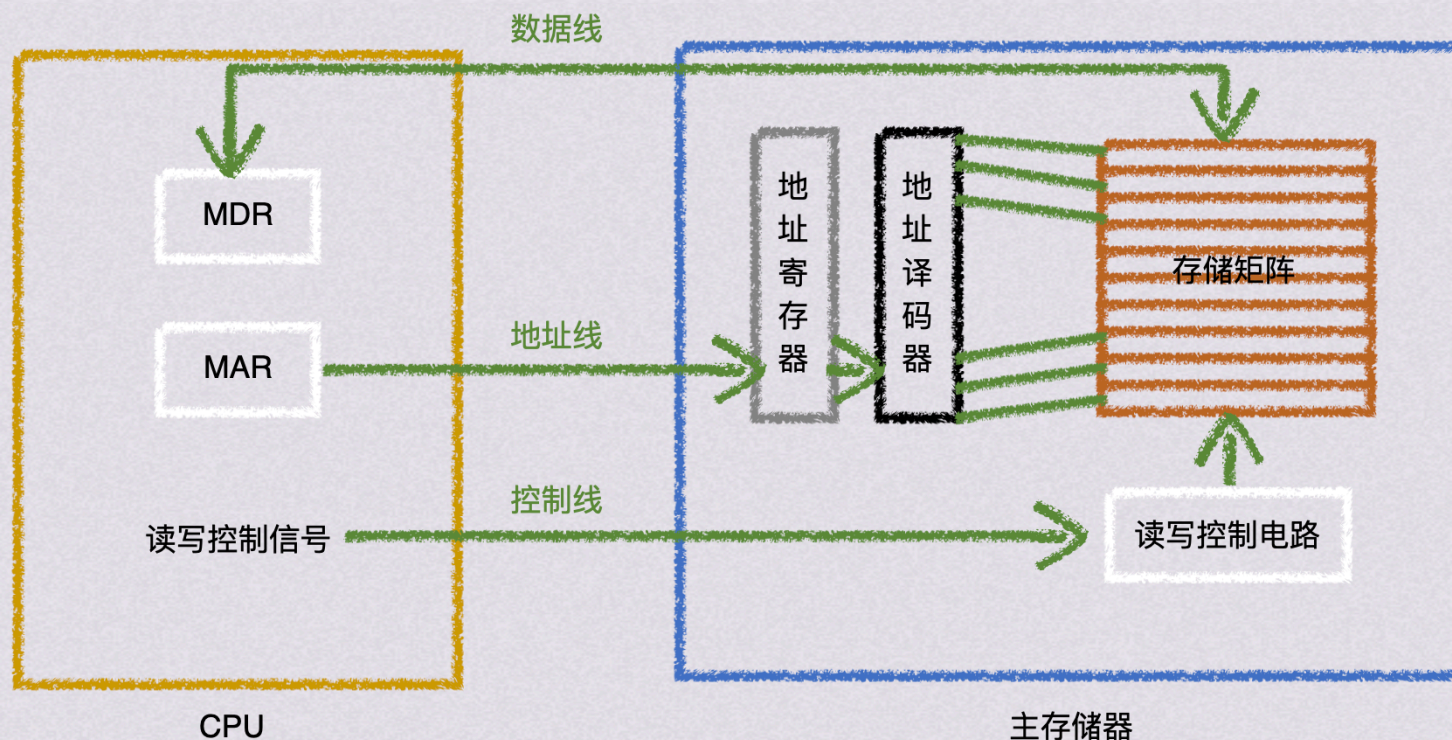
2.交叉编址方式 2.2 同时启动

一次并行可读出 $4 \times 8 = 32$ 位

数据线数=32根

如果所有存储模块一次并行读写的总位数正好等于系统总线的数据线数
则采用同时启动

一次同时启动所有模块进行并行访问



采用4体交叉编址，按字节编址的32位计算机

机器字长为32位，
即CPU一次能处理的数据宽度是32位，即数据线是32根



多模块存储器

2.交叉编址方式 2.2 同时启动

一次并行可读出 $4 \times 8 = 32$ 位

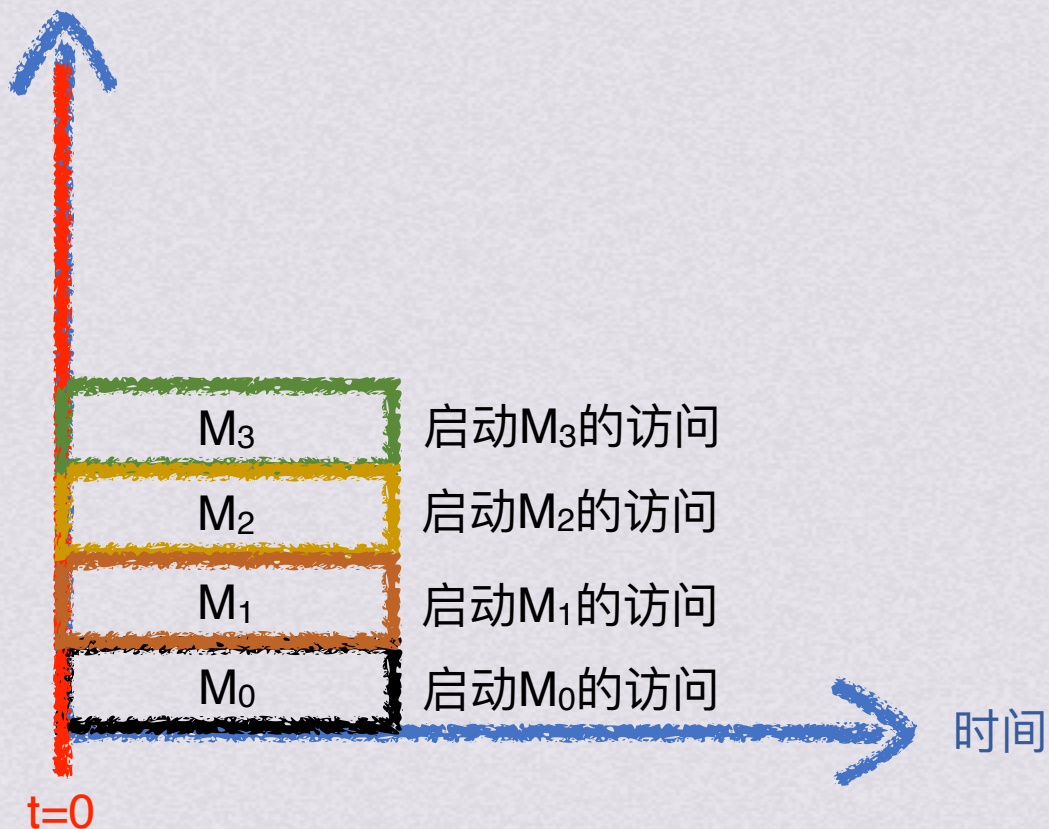
数据线数=32根

如果所有存储模块一次并行读写的总位数正好等于系统总线的数据线数

则采用同时启动

一次同时启动所有模块进行并行访问

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式 2.2 同时启动

一次并行可读出 $4 \times 8 = 32$ 位

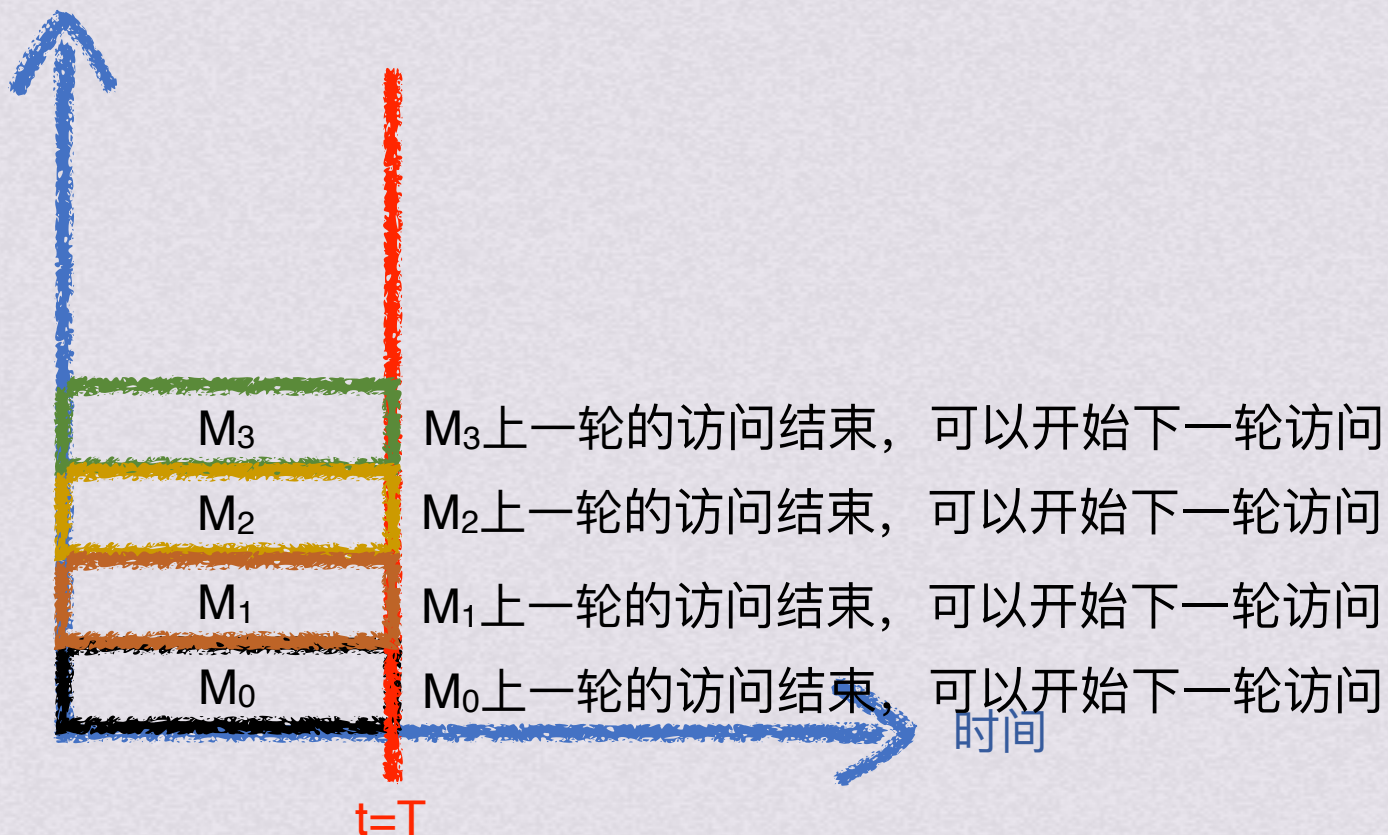
数据线数=32根

如果所有存储模块一次并行读写的总位数正好等于系统总线的数据线数

则采用同时启动

一次同时启动所有模块进行并行访问

以 $m=4$ 为例





多模块存储器

2.交叉编址方式

总结

类型	同时启动	轮流启动
总线宽度	每个体的存储字长*模块数 m	每个体的存储字长
存储周期 T	总线传输周期 r	总线传输周期 r *模块数 m

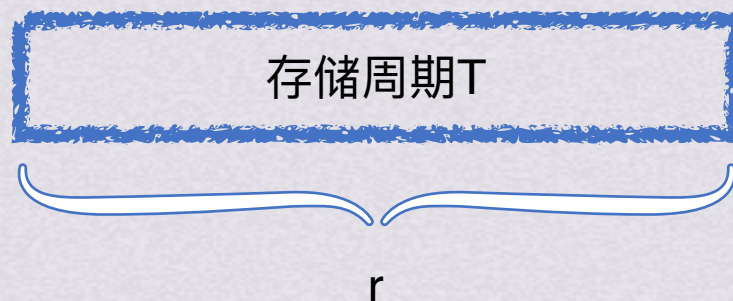


多模块存储器

2.交叉编址方式

总线传输周期 r

完成一次数据传输所需的时间，包括地址传递、数据读写等所需的全部时间



如果不采用交叉编址，仅对一个存储体的一个单元进行读写
根据总线传输周期的定义，此时 $T=r$



多模块存储器

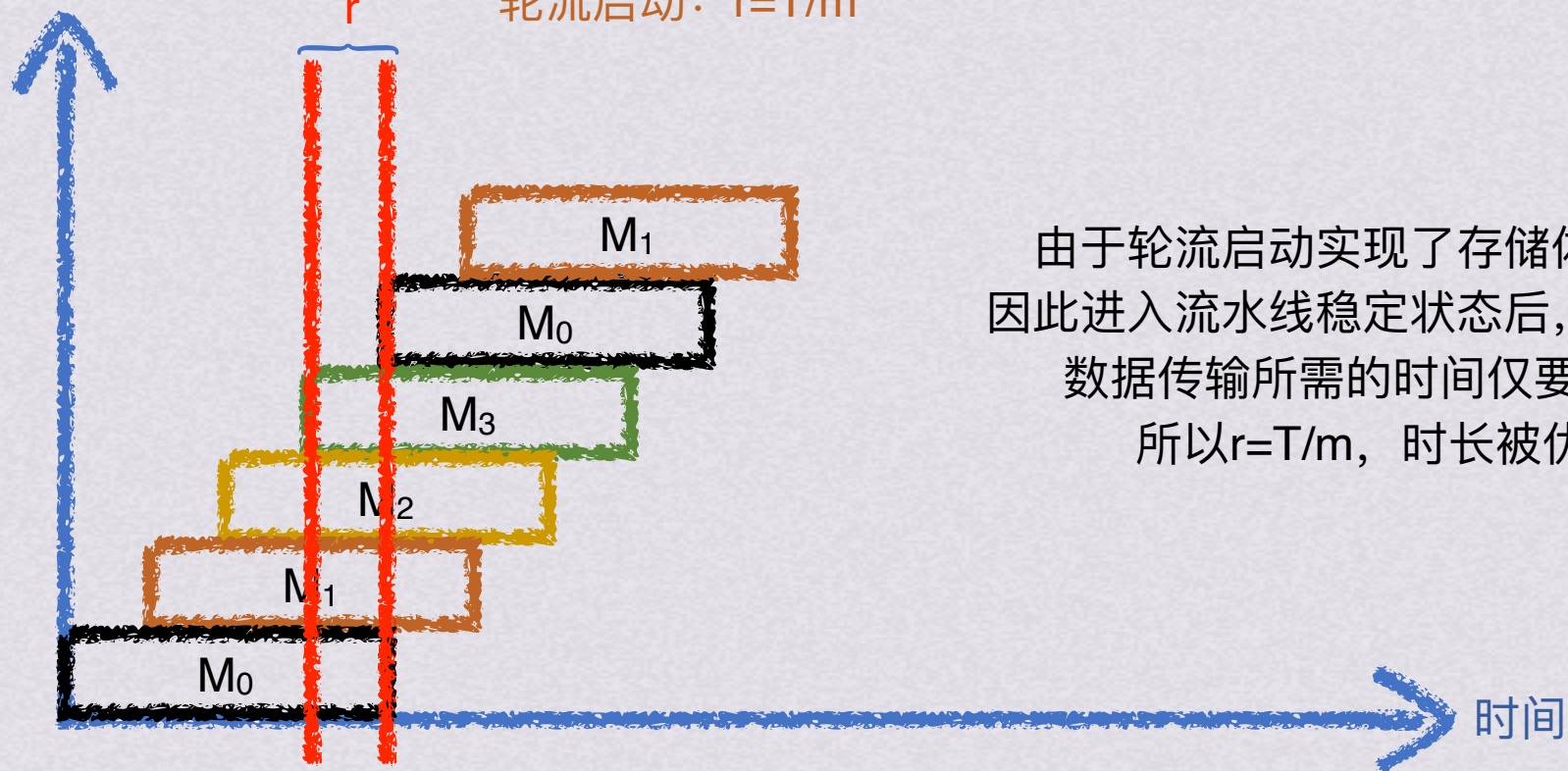
2. 交叉编址方式

总线传输周期 r

完成一次数据传输所需的时间，包括地址传递、数据读写等所需的全部时间

以 $m=4$ 为例

轮流启动： $r=T/m$



由于轮流启动实现了存储体并行，
因此进入流水线稳定状态后，完成一次
数据传输所需的时间仅要 T/m ，
所以 $r=T/m$ ，时长被优化



多模块存储器

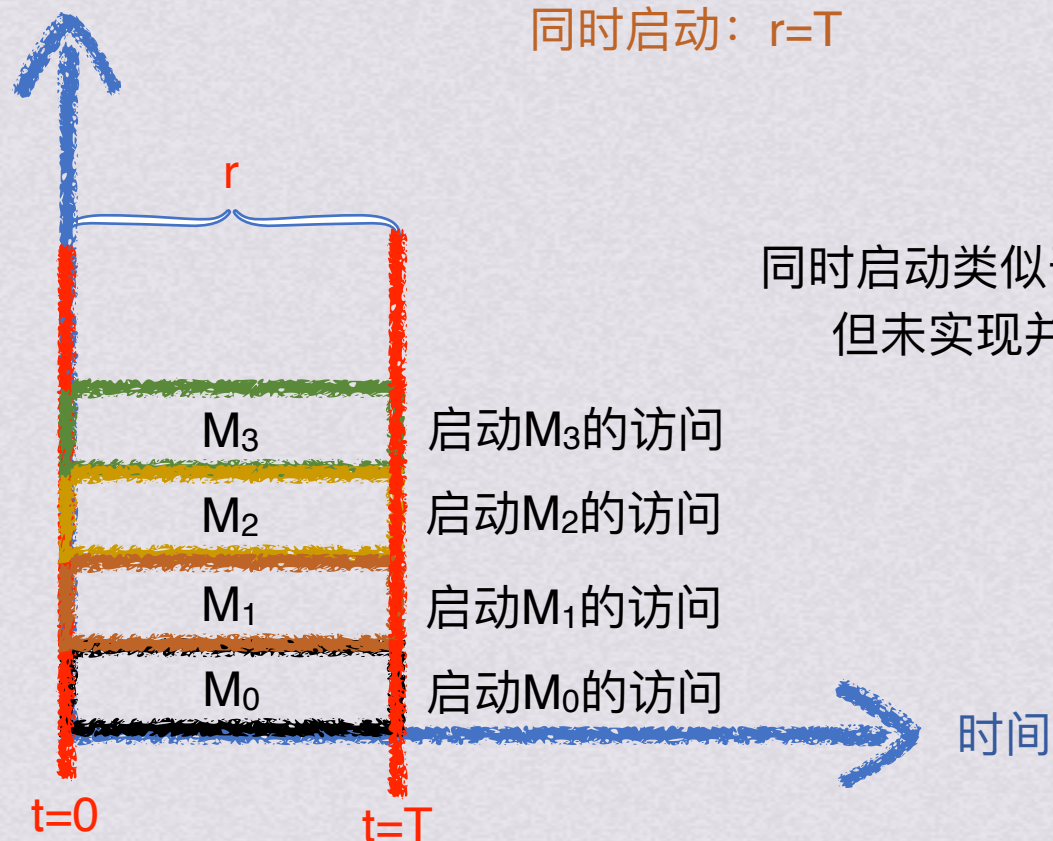
2.交叉编址方式

总线传输周期 r

完成一次数据传输所需的时间，包括地址传递、数据读写等所需的全部时间

以 $m=4$ 为例

同时启动： $r=T$



同时启动类似于位扩展，仅仅将一次可访问的字长增加但未实现并行，因此完成一次数据传输仍然需要等待一个存储周期，故 $T=r$